Documentație Telefonie – I

Student,
Mădălin GAVRILAȘ
Grupa 2232/1

Profesor coordonator,
Conf.dr.ing. Zsolt POLGAR
Sl.dr.ing. Zsuzsanna SUTA

Cuprins

1. **Script Unu - ton de disc, ton ocupat, ton sonerie, ton revers apel** 3

Descrierea teoretică și explicarea următoarelor tonuri: ton de disc, ton de ocupat, ton sonerie, ton de revers apel. 3

Implementarea în Matlab: ton de disc, ton de ocupat, ton sonerie. 4

Analiza Implementării Tonului de Disc 4

Analiza Implementării Tonului de Ocupat 7

Analiza Implementării Tonului de Sonerie 9

Analiza Implementării Tonului de Revers Apel 12

Implementarea unei interfețe grafice 14

Descriere Generală a Funcționării Interfeței GUI pentru Utilizatori 18

Elementele Interfeței Grafice și Funcționalitățile 18

2. **Script Doi – Semnalizarea de Adresă (Impuls și Tonuri DTMF)** 22

Descrierea teoretică și explicarea următoarelor tehnici de semnalizare de adresă: semnalizare prin impuls, semnalizare prin tonuri DTMF. 22

Semnalizarea prin impulsuri 22

Semnalizarea prin tonuri DTMF 23

Implementarea în Matlab a următoarelor tehnici de semnalizare de adresă: semnalizare prin impuls, semnalizare prin tonuri DTMF. 24

Analiza Semnalizarii prin Impuls 24

Analiza Tonurilor DTMF 26

Analiza Tonurilor si Functiile Tonurilor DTMF 28

Implementarea unei interfețe grafice 31

Descrierea și interpretarea rezultatelor experimentale pentru ambele tipuri de semnalizare de adresă. 35

Exemplele pentru metoda de semnalizare "Impulsuri", respectiv "DTMF". 35

3. **Script Trei - Receptor DTMF (Detector)** 40

Descrierea teoretică și explicarea receptorului DTMF. 40

Implementarea unei interfețe grafice 41

Descrierea și interpretarea rezultatelor experimentale pentru minim 3 exemple. 49

1. Script Unu - ton de disc, ton ocupat, ton sonerie, ton revers apel

Descrierea teoretică și explicarea următoarelor tonuri: ton de disc, ton de ocupat, ton sonerie, ton de revers apel.

Tonul de disc este un semnal sonor continuu emis de centrala telefonică către apelant, indicând faptul că sistemul este activ și pregătit să primească cifrele numărului apelat. Din punct de vedere tehnic, conform informațiilor generale din indrumatorul de laborator, tonul de disc este de obicei compus dintr-una sau două frecvențe (400Hz - 420Hz), situate în banda vocală de frecventa (aproximativ 300Hz - 3400Hz), pentru a fi ușor de distins de alte semnale. Scopul său principal este de a notifica utilizatorul că linia este funcțională și că poate inița formarea numărului dorit.

Tonul ocupat este un semnal sonor care indică faptul că linia apelată este deja angajată într-o altă convorbire sau este temporar indisponibilă. Este caracterizat printr-un sunet intermitent, constând dintr-un ton de o anumită frecvență (adesea în aceeași bandă vocală ca și tonul de disc) care este activ și inactiv la intervale regulate și scurte (de exemplu, 0.5s ON, 0.5s OFF). Scopul tonului de ocupat este de a informa apelantul că nu se poate stabili conexiunea în acel moment și că ar trebui să încerce să apeleze din nou mai târziu. Totodata, amplitudinea tonurilor mentionate este de aproximativ 0.5V.

Tonul sonerie este semnalul auzit de apelant în perioada în care telefonul destinatarului sună. Din punct de vedere tehnic, semnalul de sonerie este de regulă un semnal sinusoidal sau un semnal sinusoidal modulat în amplitudine. Frecvența acestui semnal este de obicei în intervalul f = 20-40 Hz, iar amplitudinea se situează între A = 80-150V. Această amplitudine relativ ridicată poate genera interferențe (impulsuri de zgomot) în perechile vecine de cabluri telefonice. Cadența semnalului de sonerie este de regulă de 2s ON și 4s OFF, dar această cadență poate varia în funcție de centrala telefonică. Scopul său este de a indica apelantului că apelul său a fost recepționat de centrală și că se încearcă alertarea persoanei apelate prin activarea soneriei telefonului său.

Ton de revers apel este un ton auzit de apelant în locul tonului de sonerie standard și are scopul de a oferi informații suplimentare despre stadiul apelului. Semnalizarea de supervizare informează abonatul despre starea apelului aflat în desfășurare. Dacă abonatul apelat este ocupat sau apelul nu trece datorită unor probleme în rețea, terminalul apelant primește un semnal de ocupat. Dacă apelul trece și terminalul apelat primește apelul, atunci terminalul apelant primește tonul de revers apel, care este un semnal sinus (sau un semnal sinus modulat) intermitent, dar care diferă de tonul de ocupat.

Tonul de revers apel este generat de centrala unde este conectat abonatul apelat și depinde de centrală. Temporizarea tonului de revers apel este identică, de regulă, cu temporizarea semnalului de apel (adică a semnalului de sonerie). Scopul său este de a îmbunătăți experiența apelantului, oferind indicii mai clare despre evoluția apelului, confirmând că apelul a ajuns la destinație și că telefonul sună.

Implementarea în Matlab: ton de disc, ton de ocupat, ton sonerie.

Analiza Implementării Tonului de Disc

Codul MATLAB prezentat realizează generarea și analiza unui ton de disc, un semnal acustic specific utilizat în telefonia clasică pentru a indica faptul că centrala telefonică este pregătită să primească numărul apelat. Implementarea se concentrează pe sinteza semnalului, vizualizarea sa în domeniul timp și frecvență, precum și pe redarea audio a acestuia.

Generarea Semnalului

```
close all; % Inchide toate ferestrele grafice deschise
clc; % Curata fereastra de comenzi
fe = 8000; % frecv de esantionare (numarul de mostre prelevate pe secunda)
Te = 1/fe; % perioada de esantionare (intervalul de timp dintre doua mostre consecutive)
T = 0.5; % durata semnalului o sa fie 1 secunda
t = 0:Te:T-Te; % vector de timp, incepe de la 0, se termina la T-Te (pentru a include exact T secunde), cu pasul Te
ton_de_disc = 0.5*sin(2*pi*400*t); % semnal sinusoidal cu amplitudinea 0.5 si frecventa de 400Hz - pentru tonul de disc
```

În prima secțiune a codului, se definesc parametrii necesari pentru crearea semnalului sinusoidal, forma de undă caracteristică tonului de disc. Frecvența de eșantionare (fe) este stabilită la 8000 Hz, o valoare standard în telefonia digitală, iar perioada de eșantionare (Te) este calculată ca inversul acesteia. Durata semnalului (T) este setată la 0.5 secunde. Vectorul de timp (t) este generat pentru a reprezenta axa orizontală a semnalului în domeniul timp, iar semnalul sinusoidal propriu-zis (ton_de_disc) este creat utilizând funcția sin(), cu o amplitudine de 0.5 și o frecvență de 400 Hz, valoarea standard pentru tonul de disc.

Vizualizarea în Domeniul Timp

```
plot(t, ton_de_disc); % afiseaza graficul semnalului sinusoidal in functie de timp
xlabel('Timp (s)'); % eticheteaza axa x a graficului
ylabel('Amplitudine'); % eticheteaza axa y a graficului
title('Semnal Sinusoidal - Ton de Disc'); % seteaza titlul graficului
grid on; % adauga o grila pe grafic
```

Pentru a oferi o reprezentare grafică a semnalului generat, se utilizează funcția plot(). Aceasta permite vizualizarea amplitudinii semnalului în funcție de timp, oferind o perspectivă directă asupra formei de undă sinusoidale. Axa orizontală este etichetată ca "Timp (s)", cea verticală ca "Amplitudine", iar graficul este însoțit de un titlu descriptiv și o grilă pentru o mai bună lizibilitate

Redarea Audio

```
player = audioplayer(ton_de_disc, fe); % creeaza un obiect audioplayer pentru a reda semnalul audio
          % specificand datele audio si frecventa de esantionare
play(player); % reda semnalul audio folosind obiectul audioplayer creat
```

Pentru a permite percepția auditivă a tonului generat, se utilizează funcția audioplayer(). Aceasta creează un obiect care încapsulează datele semnalului și frecvența de eșantionare, iar funcția play() redă efectiv sunetul prin intermediul plăcii de sunet a calculatorului.

Analiza Spectrală

```
[spectru, f] = spectrufft(ton_de_disc, fe); % calculeaza spectrul de frecventa al semnalului folosind o functie numita 'spectrufft'
               % (presupunem ca este definita in alta parte) si returneaza spectrul si vectorul de frecvente
figure('Name', 'Spectru Ton de Disc'); % creeaza o noua figura cu titlul 'Spectru Ton de Disc'
plot(f, spectru); % afiseaza graficul spectrului semnalului in functie de frecventa

    xlabel('Frecventa (Hz)'); % eticheteaza axa x a graficului spectrului
    ylabel('|Spectru|'); % eticheteaza axa y a graficului spectrului (magnitudinea spectrului)
title('Spectrul Semnalului - Ton de Disc'); % seteaza titlul graficului spectrului

grid on; % adauga o grila pe graficul spectrului
```

Pentru a înțelege compoziția frecvențială a semnalului, se realizează o analiză spectrală utilizând Transformata Fourier Rapidă (FFT). Funcția spectrufft() (a cărei implementare nu este inclusă în codul principal, dar este presupusă a fi definită separat) calculează spectrul de frecvență al semnalului, returnând magnitudinea spectrului și vectorul de frecvențe corespunzător. Rezultatul este afișat într-o nouă figură, cu etichete adecvate pentru axe și titlu, permițând identificarea clară a componentei dominante de 400 Hz

Vizualizarea Detaliată a Formei de Undă

```
% Modificare aici: alegem o perioada mai scurta pentru a vizualiza forma sinusoidala
T = 0.01; % Durata semnalului redusa la 0.01 secunde (10 ms) pentru o vizualizare mai detaliata a formei de unda
t = 0:Te:T-Te; % vector de timp pentru durata scurta
f_ton = 400; % frecventa tonului
amplitudine = 0.5; % amplitudinea semnalului
ton_de_disc = amplitudine*sin(2*pi*f_ton*t); % semnal sinusoidal pentru durata scurta


% Spectrul semnalului folosind FFT (ramane neschimbat, se aplica semnalului original de durata scurta)
N = length(ton_de_disc); % lungimea vectorului semnalului
spectru_complex = fft(ton_de_disc); % calculeaza Transformata Fourier Rapida (FFT) a semnalului (rezultatul este un vector de numere complexe)
spectru_amplitudine = abs(spectru_complex); % calculeaza magnitudinea (valoarea absoluta) a fiecarui element din spectrul complex
f = fe*(0:(N/2))/N; % genereaza vectorul de frecvente corespunzator spectrului (de la 0 la jumatate din frecventa de esantionare)


% Plot spectrul semnal in functie de frecventa

figure('Name', 'Spectru Semnal Sinusoidal'); % creeaza o noua figura cu titlul 'Spectru Semnal Sinusoidal'
plot(f, spectru_amplitudine(1:N/2+1)); % afiseaza graficul magnitudinii spectrului in functie de frecventa
                                       % (afisam doar jumatate din spectru plus componenta DC)
    xlabel('Frecventa (Hz)'); % eticheteaza axa x a graficului spectrului
    ylabel('Spectru'); % eticheteaza axa y a graficului spectrului
title('Spectrul Semnalului Sinusoidal'); % seteaza titlul graficului spectrului
grid on; % adauga o grila pe graficul spectrului
```

A doua parte a codului se concentrează pe o vizualizare mai detaliată a formei de undă sinusoidale. Se utilizează o durată a semnalului (T) mult mai scurtă (0.01 secunde) pentru a focusa pe semnal și a observa mai bine variația sa în timp. Pentru a evita supraaglomerarea graficului cu un număr excesiv de puncte, se aplică o "diluare" a datelor, afișând doar un subset de puncte echidistante. Acest lucru permite o vizualizare clară a formei sinusoidale chiar și cu un număr redus de eșantioane.

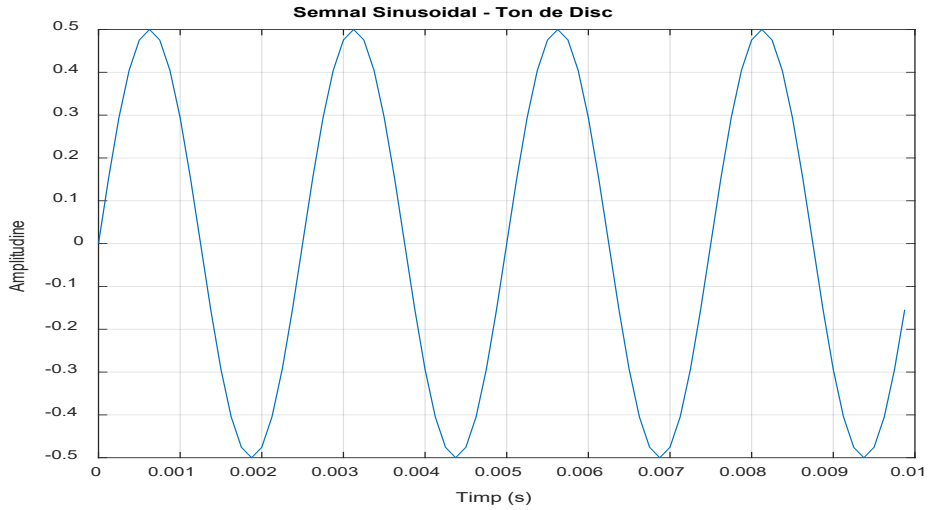

Figura 1.1 Aceasta figura prezintă graficul amplitudinii unui semnal sinusoidal (ton de disc) în funcție de timp, ilustrând oscilația periodică a semnalului.

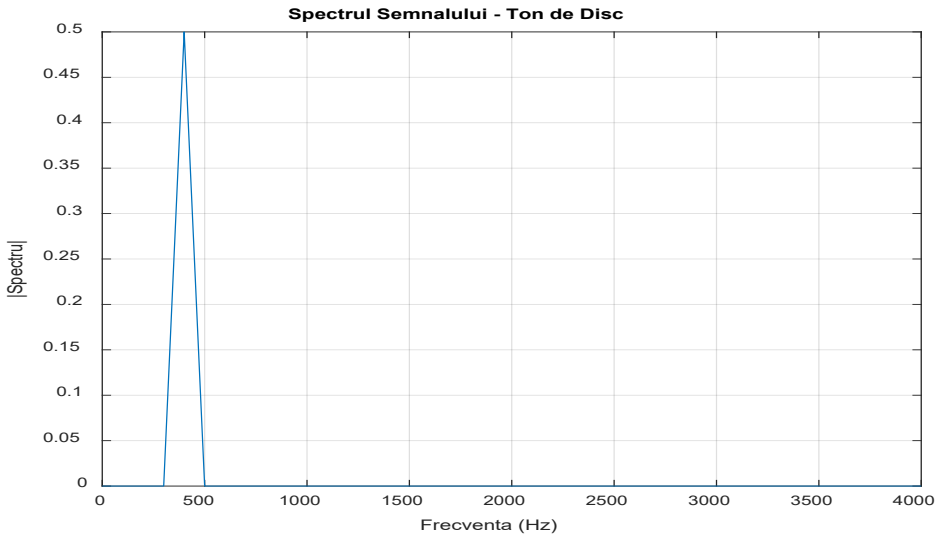

Figura 1.2. Aceasta figura prezintă spectrul de frecvență al semnalului de ton de disc, indicând o componentă spectrală semnificativă în jurul valorii de 400 Hz.

Analiza Implementării Tonului de Ocupat

Codul MATLAB prezentat este conceput pentru a genera și analiza tonul de ocupat, un semnal acustic specific utilizat în sistemele telefonice pentru a indica faptul că linia apelată este momentan indisponibilă. Caracteristica definitorie a acestui ton este natura sa intermitentă, constând în segmente de semnal sinusoidal urmate de perioade de pauză.

Generarea Semnalului Intermitent

```
fe = 8000; % frecv de esantionare (numarul de mostre prelevate pe secunda)
Te = 1/fe; % perioada de esantionare (intervalul de timp dintre doua mostre consecutive)
T = 1; % afisare semnal timp de 1 secunda (initial folosit pentru vectorul de timp 't'
       % dar nu pentru durata totala a semnalului repetat)
TON = 0.5; % durata in secunde a partii ON a tonului (semnal sinusoidal activ)
TOFF = 0.5; % durata in secunde a partii OFF a tonului (pauza fara semnal)
 %  desi nu este definit explicit ca variabila, este implicit egala cu TON in logica codului
Nrep=5;  % numarul de repetitii ale secventei ON-OFF a tonului
```

Codul inițializează parametrii esențiali pentru sinteza semnalului. Frecvența de eșantionare (fe) este stabilită la 8000 Hz, respectând standardele din telefonia digitală, iar perioada de eșantionare (Te) este calculată ca inversul acesteia. Deși o variabilă T este definită inițial, aceasta nu controlează durata totală a semnalului repetat, ci este utilizată într-o secțiune limitată pentru crearea unui vector de timp auxiliar. Parametrii TON și TOFF (ambele setate la 0.5 secunde) determină durata segmentelor active ale semnalului sinusoidal și a pauzelor, respectiv. Numărul de repetări ale secvenței ON-OFF este specificat de variabila Nrep, setată la 5.

```
t = 0:Te:T-TON; % vector timp initial, creat pentru o durata de T-TON,
                % dar nu este folosit direct pentru plotarea semnalului final repetat
time_ON=(0:1/fe:TON-1/fe); % genereaza vectorul de timp discret pentru durata ON a tonului
s_ON = 0.5*sin(2*pi*400*time_ON); % genereaza semnalul sinusoidal (tonul activ) cu amplitudinea 0.5
            % si frecventa de 400Hz pentru durata TON
oprit = zeros(1, length(time_ON)); % genereaza un vector de zerouri (pauza) de aceeasi lungime
                           % ca si semnalul activ (durata TOFF implicita)
semnal = [s_ON oprit]; % concateneaza semnalul activ si pauza pentru a forma o singura secventa ON-OFF
% semnal_rep = repmat(semnal, 1, Nrep);  repeta secventa 'semnal' de Nrep ori
semnal_rep = semnal; % initializeaza semnalul repetat cu prima secventa ON-OFF
for i=1:Nrep-1 % bucla for pentru a repeta secventa 'semnal' de Nrep-1 ori si a o concatena la 'semnal_rep'
    semnal_rep = [semnal_rep semnal]; % concateneaza secventa 'semnal' la sfarsitul lui 'semnal_rep' la fiecare iteratie
end
time_full = (0:length(semnal_rep) - 1) * Te; % genereaza vectorul de timp corespunzator intregului semnal repetat
```

Vectorii de timp discret time_ON și time_OFF sunt generați pentru a reprezenta axa temporală a segmentelor active și a pauzelor. Semnalul sinusoidal activ (s_ON) este creat utilizând funcția sin(), cu o amplitudine de 0.5 și o frecvență de 400 Hz, similar cu tonul de disc. Pauzele sunt reprezentate de un vector de zerouri (oprit) de aceeași lungime ca time_ON. Concatenarea s_ON și oprit formează o singură secvență ON-OFF, reprezentând un ciclu complet al tonului de ocupat.

Pentru a simula comportamentul repetitiv al tonului de ocupat, se utilizează o buclă for care concatenează secvența ON-OFF de Nrep - 1 ori la o variabilă inițializată cu secvența inițială (semnal_rep). Această operație generează semnalul complet, constând în mai multe cicluri de ton activ și pauză. Vectorul de timp time_full este creat pentru a reprezenta axa temporală a întregului semnal repetat.

Vizualizarea în Domeniul Timp

```
% se inmulteste numarul de esantioane cu perioada de esantionare
plot(time_full, semnal_rep); % afiseaza graficul semnalului repetat in functie de timp
xlabel('Timp (s)'); % eticheteaza axa x a graficului
ylabel('Amplitudine'); % eticheteaza axa y a graficului
title('Ton Ocupat Repetat'); % seteaza titlul graficului
grid on; % adauga o grila pe grafic
```

Forma de undă a semnalului repetat este vizualizată utilizând funcția plot(). Aceasta afișează amplitudinea semnalului în funcție de timp, ilustrând clar natura intermitentă a tonului de ocupat. Axa orizontală este etichetată ca "Timp (s)", cea verticală ca "Amplitudine", iar graficul este însoțit de un titlu descriptiv și o grilă.

Redarea Audio

```
sound(semnal_rep, fe); % reda semnalul audio repetat la frecventa de esantionare 'fe'
```

Semnalul repetat este redat audio utilizând funcția sound(), permițând percepția auditivă a tonului de ocupat generat. Frecvența de eșantionare (fe) asigură o redare corectă a semnalului.

Analiza Spectrală

```
[spectru, f] = spectrufft(s_ON, fe);
% calculeaza spectrul de frecventa doar pentru segmentul ON al tonului folosind functia 'spectrufft'
figure('Name', 'Spectru Segment ON'); % creeaza o noua figura pentru spectru cu titlul 'Spectru Segment ON'
plot(f, spectru); % afiseaza graficul spectrului in functie de frecventa
    xlabel('Frecventa (Hz)'); % eticheteaza axa x a graficului spectrului
    ylabel('Spectru'); % eticheteaza axa y a graficului spectrului (magnitudinea spectrului)
title('Spectrul Segmentului ON al Tonului Ocupat'); % seteaza titlul graficului spectrului
grid on; % adauga o grila pe graficul spectrului
```

Pentru a analiza compoziția frecvențială a semnalului, se calculează spectrul de frecvență utilizând funcția spectrufft(). Este important de menționat că spectrul este calculat doar pentru segmentul activ al tonului (s_ON), nu pentru întregul semnal repetat. Această alegere evidențiază frecvența fundamentală a tonului sinusoidal (400 Hz). Rezultatul este afișat într-o nouă figură, cu etichete adecvate și titlu.

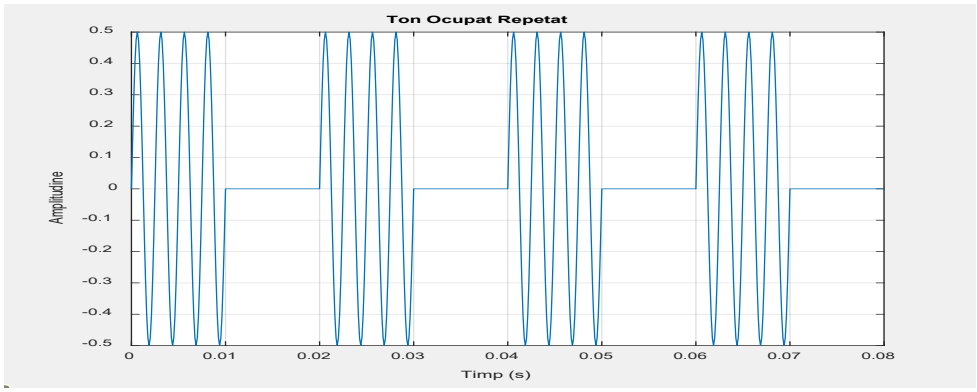

Figura 1.3. Figura ilustrează graficul în timp al tonului de ocupat repetat, evidențiind alternanța dintre segmente de semnal activ și perioade de tăcere.

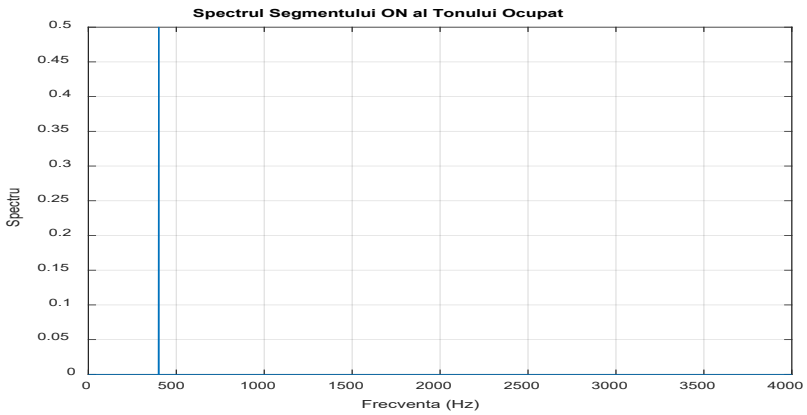

Figura 1.4. Figura prezintă spectrul de frecvență al segmentului activ ("ON") al tonului de ocupat, indicând o componentă spectrală dominantă în jurul frecvenței de 400 Hz.

Analiza Implementării Tonului de Sonerie

Codul MATLAB prezentat realizează generarea unui semnal audio simulat de sonerie telefonică, caracterizat prin alternanța dintre perioade de sunet și perioade de pauză. Implementarea implică citirea unui fișier audio existent, segmentarea acestuia pentru a extrage un ciclu de sonerie, repetarea acestui ciclu cu pauze intermediare și redarea semnalului rezultat.

Citirea și Analiza Semnalului Audio Original

```
[y, fes] = audioread('D:\.UTCN ETTI\AN3-ETTI-TST\SEM-2\TELEFONIE\LABORATOR\LAB3\telephone-ring-02.wav');
% extrage datele audio (semnalul 'y' si frecventa de esantionare 'fes') din fisierul WAV specificat
timp = (0:length(y)-1)/fes; % genereaza un vector de timp corespunzator semnalului audio
% incepand de la 0 si avand o durata egala cu lungimea semnalului impartita la frecventa de esantionare

plot(timp, y); % afiseaza graficul semnalului audio in functie de timp
    xlabel('Timp (s)'); % eticheteaza axa x a graficului
    ylabel('Amplitudine'); % eticheteaza axa y a graficului
title('Semnal Audio Original'); % seteaza titlul graficului
grid on; % adauga o grila pe grafic
sound(y, fes); % reda semnalul audio original la frecventa de esantionare extrasa din fisier
```

Codul începe prin a citi datele audio dintr-un fișier WAV specificat, utilizând funcția audioread(). Aceasta returnează semnalul audio (y) și frecvența de eșantionare (fes) a fișierului. Se generează apoi un vector de timp (timp) corespunzător semnalului audio original, permițând reprezentarea sa grafică. Semnalul original este afișat într-un grafic timp-amplitudine, cu etichete adecvate pentru axe și titlu, și este redat audio folosind funcția sound().

Generarea Semnalului de Sonerie Repetat

```
Tson = 2; % durata in secunde cat soneria este activa (ON)
Tpause = 5; % durata in secunde cat soneria este in pauza (OFF)
Nrep = 5; % numarul de repetitii ale secventei sonerie-pauza
nson = round(Tson * fes); % calculeaza numarul de esantioane corespunzator duratei ON a soneriei (timp * frecventa de esantionare)
npause = round(Tpause * fes); % calculeaza numarul de esantioane corespunzator duratei OFF a soneriei (timp * frecventa de esantionare)
sonerie = y(745:745+nson-1, :); % extrage un segment din semnalul audio original care reprezinta o singura sonerie
        % (incepand de la esantionul 745 si avand o durata de 'nson' esantioane)
pause = zeros(npause, size(y, 2)); % genereaza o matrice de zerouri (pauza) cu 'npause' randuri si acelasi numar de coloane ca semnalul audio original
sonerie1 = [sonerie; pause]; % concateneaza segmentul de sonerie cu pauza pentru a forma o singura secventa sonerie-pauza (pe coloane)
sonerie_rep = repmat(sonerie1, Nrep, 1); % repeta secventa sonerie-pauza de 'Nrep' ori pe verticala (pe coloane)
```

Pentru a simula comportamentul specific al unei sonerii telefonice, codul segmentează semnalul audio original și îl repetă cu pauze. Parametrii Tson și Tpause definesc duratele (în secunde) ale perioadelor de sunet și pauză, iar Nrep specifică numărul de repetări ale ciclului sonerie-pauză. Numărul de eșantioane corespunzătoare acestor durate este calculat utilizând frecvența de eșantionare.

Un segment reprezentativ al soneriei este extras din semnalul original (sonerie), iar pauzele sunt create ca matrice de zerouri (pause). Aceste componente sunt concatenate pentru a forma un singur ciclu sonerie-pauză (sonerie1), care este apoi repetat de Nrep ori pentru a genera semnalul final (sonerie_rep).

Vizualizarea și Redarea Semnalului Repetat

```
figure; % creeaza o noua figura pentru grafic
plot((0:length(sonerie_rep)-1)/fes, sonerie_rep); % afiseaza graficul semnalului repetat in functie de timp
    xlabel('Timp (s)'); % eticheteaza axa x a graficului
    ylabel('Amplitudine'); % eticheteaza axa y a graficului
title('Sonerie Telefonica Repetata'); % seteaza titlul graficului
grid on; % adauga o grila pe grafic
sound(sonerie_rep, fes); % reda semnalul audio repetat la frecventa de esantionare 'fes'
```

Semnalul de sonerie repetat este vizualizat într-un grafic timp-amplitudine, similar cu semnalul original. Graficul ilustrează clar alternanța dintre sunet și pauză, caracteristică pentru o sonerie. Semnalul repetat este, de asemenea, redat audio folosind funcția sound().

Analiza Spectrală

```
[S, f] = spectrufft(sonerie_rep(:, 1), fes); % analizeaza spectrul primei coloane
% (presupunand ca semnalul este mono sau ca vrem spectrul unui singur canal)
% al semnalului repetat folosind functia 'spectrufft'

figure; % creeaza o noua figura pentru spectru
plot(f, S); % afiseaza graficul spectrului in functie de frecventa
    xlabel('Frecventa (Hz)'); % eticheteaza axa x a graficului spectrului
    ylabel('|Spectru|'); % eticheteaza axa y a graficului spectrului (magnitudinea spectrului)
title('Spectrul Soneriei Telefonice Repetate'); % seteaza titlul graficului spectrului
grid on; % adauga o grila pe graficul spectrului
```

În final, se efectuează o analiză spectrală a semnalului repetat, utilizând funcția spectrufft(), pentru a examina compoziția sa frecvențială. Spectrul este afișat într-un grafic frecvență-magnitudine, cu etichete și titlu adecvate.

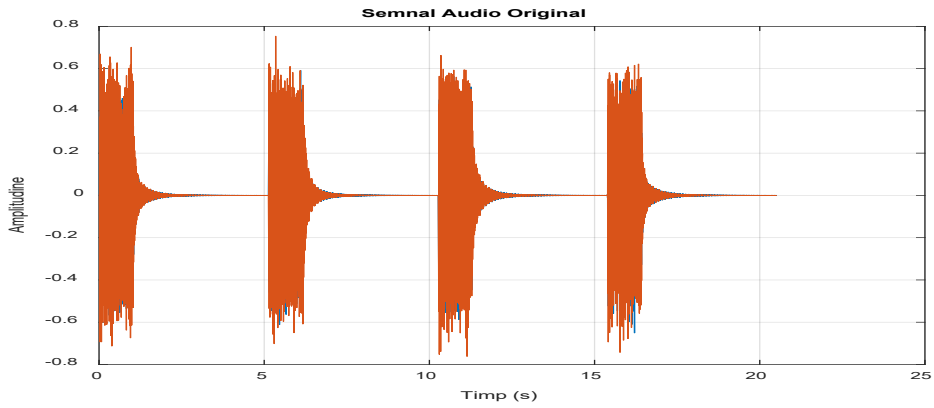

Figura 1.5. Figura prezintă graficul în timp al semnalului audio original citit din fișier, ilustrând variația amplitudinii soneriei telefonice pe durata înregistrării.

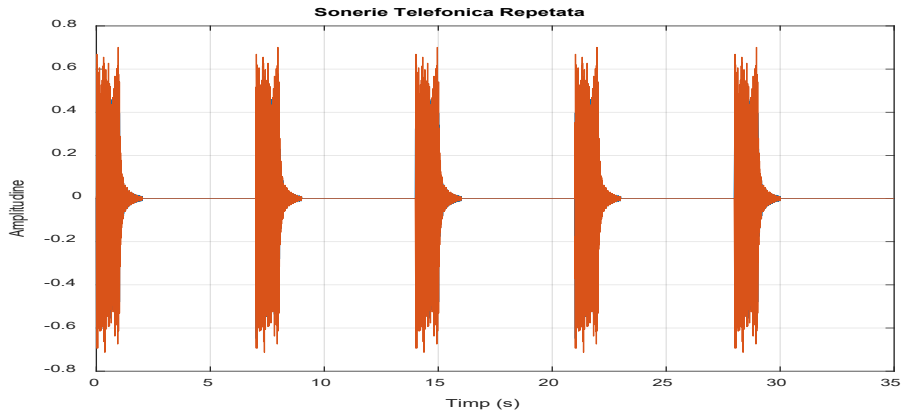

Figura 1.6. Figura ilustrează graficul în timp al semnalului de sonerie telefonică repetat, arătând ciclurile de sunet separate prin perioade de pauză.

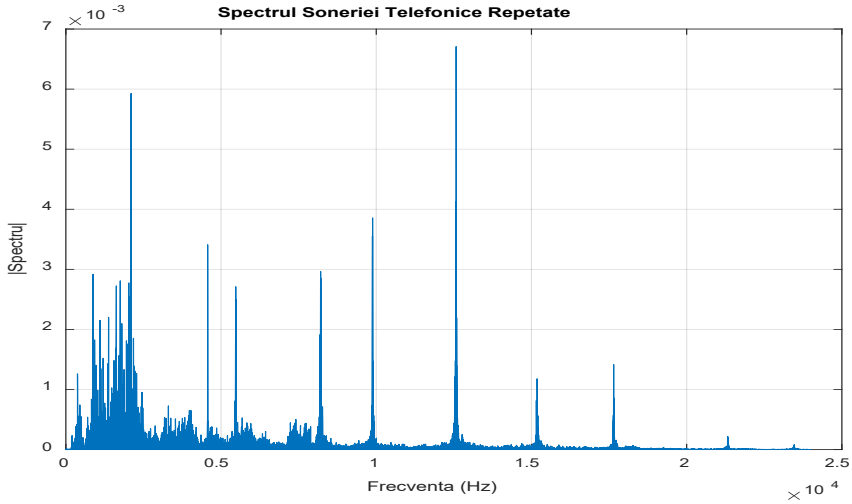

Figura 1.7. Figura prezintă spectrul de frecvență al soneriei telefonice repetate, indicând multiple componente frecvențiale care alcătuiesc sunetul caracteristic al soneriei.

Analiza Implementării Tonului de Revers Apel

Codul MATLAB prezentat realizează generarea, repetarea și analiza unui semnal audio ce simulează un ton de revers apel telefonic. Implementarea acoperă sinteza semnalului sinusoidal, introducerea de perioade de tăcere, repetarea secvenței, vizualizarea semnalului în domeniul timp și analiza spectrală a segmentului activ al tonului.

Generarea Semnalului de Bază și a Pauzei

```
fe = 8000; % frecv de esantionare (numarul de mostre prelevate pe secunda)
Te = 1/fe; % perioada de esantionare (intervalul de timp dintre doua mostre consecutive)
T = 1; %afisare semnal timp de o secunda (initial folosit pentru vectorul de timp 't'
    % dar nu pentru durata totala a semnalului repetat)
TON = 1; % timp cat telefonul suna (durata partii ON a semnalului)
TOFF = 4; % timp cat telefonul nu suna (durata partii OFF a semnalului - pauza)
Nrep=5;  % numarul de repetari ale secventei suna-pauza
```

În prima parte a codului, sunt definiți parametrii fundamentali ai semnalului și sunt generate componentele de bază ale unei singure secvențe "sună-pauză". Frecvența de eșantionare (fe) este stabilită la 8000 Hz, o rată uzuală pentru semnalele audio de bandă îngustă. Perioada de eșantionare (Te) este calculată ca inversul acesteia. Durata segmentului activ al tonului (TON) este fixată la 1 secundă, iar durata pauzei (TOFF) este de 4 secunde.

```
t = 0:Te:T-TON; % vectorul de timp initial, creat pentru o durata de T-TON, dar nu este folosit direct pentru plotarea semnalului repetat
time_ON = (0:1/fe:TON-1/fe); % genereaza vectorul de timp discret pentru durata cat telefonul suna
time_OFF = (0:1/fe:TOFF-1/fe); % genereaza vectorul de timp discret pentru durata cat telefonul nu suna (pauza)
s_ON = 0.5*sin(2*pi*400*time_ON); % genereaza semnalul sinusoidal (tonul de revers apel)
        % cu amplitudinea 0.5 si frecventa de 400Hz pentru durata TON
oprit = zeros(1, length(time_OFF)); % genereaza un vector de zerouri (pauza) de aceeasi lungime ca si durata OFF
semnal = [s_ON oprit]; % concateneaza semnalul care suna cu pauza pentru a forma o singura secventa suna-pauza
```

Vectorii de timp discret (time_ON și time_OFF) sunt generați pentru a reprezenta axa temporală corespunzătoare duratei tonului activ și a pauzei, respectiv. Semnalul sinusoidal propriu-zis (s_ON), care constituie tonul de revers apel, este generat cu o amplitudine de 0.5 și o frecvență de 400 Hz, utilizând funcția sin(). Un vector de zerouri (oprit) este creat pentru a reprezenta segmentul de tăcere, având aceeași lungime ca și time_OFF. Secvența de bază "sună-pauză" (semnal) este obținută prin concatenarea semnalului activ (s_ON) cu segmentul de tăcere (oprit)

Repetarea Secvenței Semnal-Pauză

```
semnal_rep = semnal; % initializeaza semnalul repetat cu prima secventa suna-pauza
for i = 1:Nrep-1 % bucla for pentru a repeta secventa 'semnal' de Nrep-1 ori si a o concatena la 'semnal_rep'
    semnal_rep = [semnal_rep semnal]; % concateneaza secventa 'semnal' la sfarsitul lui 'semnal_rep' la fiecare iteratie
end
```

Pentru a simula un ton de apel repetat, secvența de bază semnal este repetată de un număr specificat de ori (Nrep, setat la 5). Inițial, semnal_rep este inițializat cu o singură secvență semnal. Ulterior, o buclă for iterează de Nrep - 1 ori, concatenând secvența semnal la sfârșitul lui semnal_rep la fiecare iterație. Această metodă construiește un semnal final care constă în repetiții consecutive ale modelului "ton activ urmat de pauză".

Vizualizarea Semnalului Repetat în Domeniul Timp

```
time_full = (0:length(semnal_rep) - 1) * Te; % genereaza vectorul de timp corespunzator intregului semnal repetat

% se inmulteste numarul de esantioane cu perioada de esantionare
plot(time_full, semnal_rep); % afiseaza graficul semnalului repetat in functie de timp
    xlabel('Timp (s)'); % eticheteaza axa x a graficului
    ylabel('Amplitudine'); % eticheteaza axa y a graficului
title('Ton de Revers Apel Repetat'); % seteaza titlul graficului
grid on; % adauga o grila pe grafic
```

Pentru a oferi o reprezentare vizuală a evoluției semnalului în timp, este generat un vector de timp complet (time_full) care corespunde întregii durate a semnalului repetat. Acest vector este creat înmulțind un vector ce reprezintă numărul de eșantioane ale semnalului repetat cu perioada de eșantionare (Te). Funcția plot() este utilizată pentru a afișa graficul amplitudinii semnalului (semnal_rep) în funcție de timp (time_full). Axa orizontală este etichetată ca "Timp (s)", cea verticală ca "Amplitudine", iar graficul este însoțit de titlul "Ton de Revers Apel Repetat" și o grilă pentru o mai bună lizibilitate.

Redarea Audio a Semnalului Repetat

```
sound(semnal_rep, fe); % reda semnalul audio repetat la frecventa de esantionare 'fe'
```

Pentru a permite percepția auditivă a semnalului generat, funcția sound() este utilizată. Aceasta redă semnalul audio stocat în vectorul semnal_rep la frecvența de eșantionare specificată (fe), permițând utilizatorului să audă tonul de revers apel repetat.

Analiza Spectrală a Segmentului Activ

```
[spectru, f] = spectrufft(s_ON, fe); % calculeaza spectrul de frecventa doar pentru segmentul
                % cat telefonul suna folosind functia 'spectrufft'
figure('Name', 'Spectru Segment ON'); % creeaza o noua figura pentru spectru cu titlul 'Spectru Segment ON'
plot(f, spectru); % afiseaza graficul spectrului in functie de frecventa
    xlabel('Frecventa (Hz)'); % eticheteaza axa x a graficului spectrului
    ylabel('|Spectru|'); % eticheteaza axa y a graficului spectrului (magnitudinea spectrului)
title('Spectrul Segmentului ON al Tonului de Revers Apel'); % seteaza titlul graficului spectrului
grid on; % adauga o grila pe graficul spectrului
```

Pentru a investiga conținutul frecvențial al segmentului în care tonul este activ (s_ON), se realizează o analiză spectrală. Funcția spectrufft() (a cărei implementare nu este detaliată în cod, presupunându-se a fi o funcție definită separat) este utilizată pentru a calcula spectrul de frecvență al s_ON, returnând magnitudinea spectrului (spectru) și vectorul de frecvențe corespunzător (f). Rezultatele analizei spectrale sunt vizualizate într-o nouă figură, intitulată "Spectru Segment ON".

Graficul afișează magnitudinea spectrului în funcție de frecvență, cu axele etichetate corespunzător ("Frecventa (Hz)" pentru axa orizontală și "Spectru" pentru axa verticală).

Un titlu descriptiv "Spectrul Segmentului ON al Tonului de Revers Apel" și o grilă completează vizualizarea, facilitând identificarea componentelor frecvențiale dominante ale tonului.

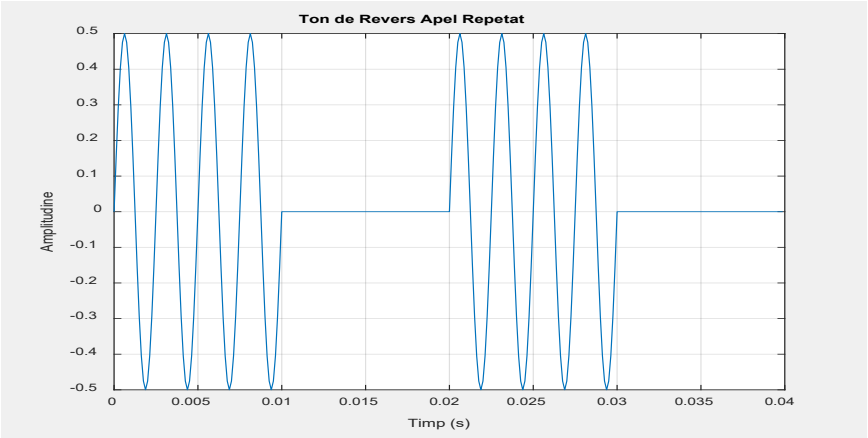

Figura 1.8. Figura ilustrează graficul în timp al tonului de revers apel repetat, arătând secvențe de semnal activ urmate de perioade de tăcere.

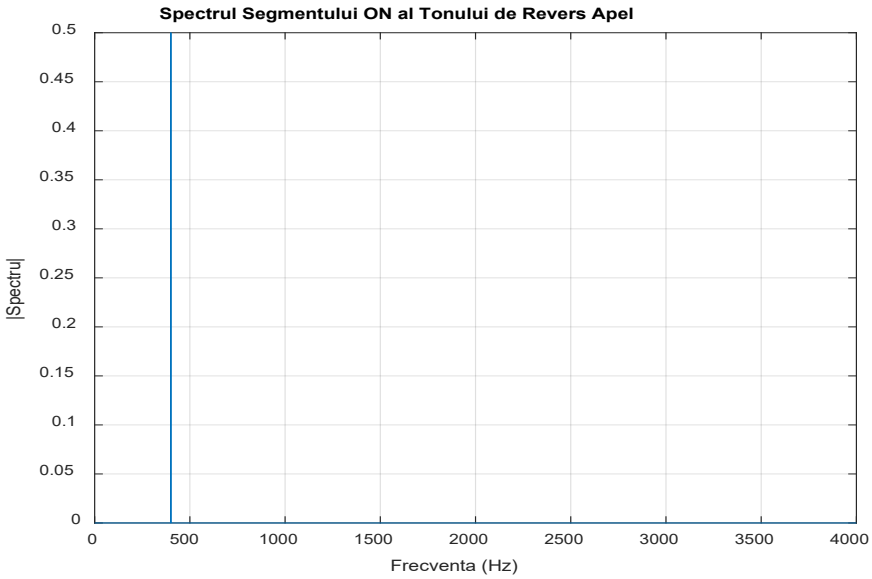

Figura 1.9. Figura prezintă spectrul de frecvență al segmentului activ "ON" al tonului de revers apel, indicând o componentă spectrală dominantă în jurul frecvenței de 400 Hz.

Implementarea unei interfețe grafice

```
function script1_gui()
    % definire culori: fundal mov, text negru, butoane verzi
    backgroundColor = [0.5 0.4 0.6]; % fundal mov
    textColor = [0 0 0];             % text negru
    buttonColor = [0 0.7 0];         % butoane verzi
    fontSize = 14;                   % dimensiune font

    % Crearea figurii principale
    f = figure('Name', 'INTERFATA GRAFICA TONURI', 'Units', 'normalized', 'Position', ...
        [0.1, 0.1, 0.8, 0.8], 'Color', backgroundColor); % Creare fereastră GUI
```

- **Un câmp din care se poate selecta unul dintre tonuri.**

Codul creează o etichetă statică "Selectează ton:" și un meniu dropdown (popupmenu) cu opțiunile pentru tipurile de tonuri. Utilizatorul poate alege astfel tonul dorit.

```
% Dropdown pentru selectie ton
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.05, 0.87, 0.1, 0.03], 'String', 'Selectează ton:', 'BackgroundColor', ...
    backgroundColor, 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Eticheta dropdown
tonSelector = uicontrol('Style', 'popupmenu', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.16, 0.87, 0.15, 0.04], ...
    'String', {'Ton de disc', 'Ton ocupat', 'Ton revers apel', 'Ton de sonerie'}, 'BackgroundColor', 'white', ...
    'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Meniu dropdown pentru tonuri
```

- **Un buton pentru generarea semnalului ales.**

Acest cod creează un buton cu eticheta "Generează". Când este apăsat, butonul apelează funcția genereazaTon, care se ocupă de generarea semnalului audio corespunzător tonului selectat.

```
% Buton generare
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.05, 0.81, 0.1, 0.04], 'String', 'Generează', ...
    'Callback', @genereazaTon, 'BackgroundColor', buttonColor, 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Buton generare ton
```

- **Vizualizarea semnalului în domeniul timp.**

Codul creează o zonă de grafic (axes) pentru a vizualiza semnalul în timp, cu etichete pentru axe, titlu și grilă. Apoi, funcția plot afișează efectiv semnalul generat pe această zonă.

```
% Axă semnal în timp

ax1 = axes('Units', 'normalized', 'Position', [0.05, 0.5, 0.9, 0.3], 'Color', [0.3 0.3 0.3], ...
    'FontSize', fontSize, 'XColor', textColor, 'YColor', textColor); % Creare axe semnal timp

title(ax1, 'Semnal în timp', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Titlu grafic semnal timp
    xlabel(ax1, 'Timp (s)', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Etichetă axa x semnal timp
    ylabel(ax1, 'Amplitudine', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Etichetă axa y semnal timp
grid(ax1, 'on'); % Activează grila grafic semnal timp
    set(ax1, 'GridColor', textColor); % Culoare grila semnal timp

t = (0:length(semnal) - 1) / fe; % Generează vectorul de timp pentru semnalul generat
plot(ax1, t, semnal, 'Color', textColor); % Afișează semnalul în timp pe axa ax1
title(ax1, 'Semnal în timp', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize);
    xlabel(ax1, 'Timp (s)', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize);
    ylabel(ax1, 'Amplitudine', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize);
grid(ax1, 'on');
set(ax1, 'GridColor', textColor);
[Yfft, f] = spectrufft(semnal, fe); % Calculează spectrul semnalului
```

- **Implementarea unui analizor spectral și vizualizarea semnalului în domeniul frecvență.**

Codul creează o a doua zonă de grafic (axes) pentru a vizualiza spectrul de frecvență. Funcția spectrufft calculează Transformata Fourier Rapidă (FFT), iar plot afișează spectrul.

```
% Axă spectru

ax2 = axes('Units', 'normalized', 'Position', [0.05, 0.1, 0.9, 0.3], 'Color', [0.3 0.3 0.3], ...
    'FontSize', fontSize, 'XColor', textColor, 'YColor', textColor); % Creare axe spectru

title(ax2, 'Spectru frecvență', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Titlu grafic spectru
    xlabel(ax2, 'Frecvență (Hz)', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Etichetă axa x spectru
    ylabel(ax2, '|FFT|', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Etichetă axa y spectru
grid(ax2, 'on'); % Activează grila grafic spectru
    set(ax2, 'GridColor', textColor); % Culoare grila spectru
```

```
    [Yfft, f] = spectrufft(semnal, fe); % Calculează spectrul semnalului
plot(ax2, f, Yfft, 'Color', textColor); % Afișează spectrul pe axa ax2
title(ax2, 'Spectru frecvență', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize);
    xlabel(ax2, 'Frecvență (Hz)', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize);
    ylabel('|FFT|', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize);
grid(ax2, 'on');
set(ax2, 'GridColor', textColor);
```

```
function [Yfft, f] = spectrufft(semnal, fes)
    Y = fft(semnal); % Calculează Transformata Fourier Rapidă (FFT) a semnalului
    L = length(semnal); % Obține lungimea semnalului
    P2 = abs(Y/L); % Calculează spectrul bilateral de amplitudine
    P1 = P2(1:floor(L/2)+1); % Calculează spectrul unilateral de amplitudine
    P1(2:end-1) = 2 * P1(2:end-1); % Scalează amplitudinea pentru spectrul unilateral
    f = fes / L * (0:(L/2)); % Generează vectorul de frecvențe
    Yfft = P1; % Returnează spectrul unilateral de amplitudine
end
```

- **Trimiterea semnalului la placa de sunet. (ex. sound, audioplayer)**

Codul utilizează audioplayer pentru a reda semnalul audio generat. Funcția playStop controlează pornirea și oprirea redării.

```
player = []; % Variabilă pentru redarea audio
global semnal fe; % Declară 'semnal' și 'fe' ca variabile globale
```

- **Un buton ce controlează evenimentele start/stop ale semnalelor generate.**

Acest cod creează butonul "Start/Stop" și definește funcția playStop care este apelată la apăsarea butonului, controlând redarea audio.

```
% Buton Start/Stop
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.17, 0.81, 0.1, 0.04], ...
    'String', 'Start/Stop', 'Callback', @playStop, ...
    'BackgroundColor', buttonColor, 'ForegroundColor', textColor, ...
    'FontSize', fontSize); % Buton start/stop redare
```

```
    % Funcția pentru a porni sau opri redarea sunetului
    function playStop(~, ~)
        if ~isempty(semnal) && isnumeric(semnal) && isvector(semnal)
      % Verifică dacă a fost generat un semnal, este numeric și este vector
            if isempty(player) || strcmp(player.Running, 'off')
                player = audioplayer(semnal, fe);
      % Creează un obiect audioplayer cu semnalul și frecvența de eșantionare
                play(player);  % Pornește redarea
            else
                stop(player);  % Oprește redarea
            end
        else
            disp('Avertisment: Niciun semnal valid nu a fost generat încă sau semnalul nu este valid.');
        end
    end
end
```

- **Un câmp pentru introducerea frecvenței de eșantionare. (pentru puncte bonus)**

Codul creează o etichetă "Fe (Hz)" și un câmp de editare (edit) unde utilizatorul poate introduce valoarea pentru frecvența de eșantionare.

```
% Frecvență de eșantionare
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.33, 0.87, 0.1, 0.03], 'String', 'Fe (Hz):', ...
    'BackgroundColor', backgroundColor, 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Etichetă frecvență
feInput = uicontrol('Style', 'edit', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.42, 0.87, 0.08, 0.04], 'String', '8000', ...
    'BackgroundColor', 'white', 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Câmp editare frecvență
```

- **Un câmp pentru determinarea intervalului de timp al semnalului. (pentru puncte bonus)**

Codul creează o etichetă "Durata (s):" și un câmp de editare pentru ca utilizatorul să specifice durata semnalului.

```
% Durata totală semnal
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.52, 0.87, 0.1, 0.03], 'String', 'Durata (s):', ...
    'BackgroundColor', backgroundColor, 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Etichetă durată
durataInput = uicontrol('Style', 'edit', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.61, 0.87, 0.08, 0.04], 'String', '1', ...
    'BackgroundColor', 'white', 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Câmp editare durată
```

- **Un câmp pentru schimbarea perioadelor on/off ale semnalelor ton de ocupat, ton sonerie, ton de revers apel. (pentru puncte bonus)**

Codul creează eticheta "ON/OFF (s)" și două câmpuri de editare, onInput și offInput, pentru a permite utilizatorului să modifice duratele segmentelor ON și OFF ale semnalelor.

```
% ON/OFF inputuri
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.7, 0.89, 0.1, 0.025], 'String', 'ON/OFF (s):', ...
    'BackgroundColor', backgroundColor, 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Etichetă ON/OFF
onInput = uicontrol('Style', 'edit', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.8, 0.89, 0.05, 0.035], 'String', '0.5', ...
    'BackgroundColor', 'white', 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Câmp editare ON
offInput = uicontrol('Style', 'edit', 'Units', 'normalized', 'Position', [0.86, 0.89, 0.05, 0.035], 'String', '0.5', ...
    'BackgroundColor', 'white', 'ForegroundColor', textColor, 'FontSize', fontSize); % Câmp editare OFF
```

Descriere Generală a Funcționării Interfeței GUI pentru Utilizatori

Codul MATLAB definește o funcție numită script1_gui care construiește o interfață grafică (GUI) pentru generarea și analiza tonurilor telefonice standard (ton de disc, ton ocupat, ton de revers apel, ton de sonerie).

GUI-ul permite utilizatorului să selecteze un ton, să configureze parametrii acestuia (frecvență de eșantionare, durată, perioade ON/OFF), să genereze semnalul audio corespunzător, să vizualizeze semnalul în domeniul timp și frecvență, și să redea/oprească redarea audio.

Elementele Interfeței Grafice și Funcționalitățile

1. **Selectarea Tonului**

- **Element:** Un meniu dropdown (popupmenu) etichetat "Selectează ton:".
- **Funcționalitate:** Permite utilizatorului să aleagă tipul de ton pe care dorește să-l genereze. Opțiunile includ "Ton de disc", "Ton ocupat", "Ton revers apel" și "Ton de sonerie".

2. **Configurarea Frecvenței de Eșantionare**

- **Element:** Un câmp de editare (edit) etichetat "Fe (Hz):".
- **Funcționalitate:** Permite utilizatorului să specifice frecvența de eșantionare (în Hz) a semnalului generat. Frecvența de eșantionare determină calitatea și acuratețea reprezentării digitale a semnalului audio. Valoarea implicită este 8000 Hz.

3. **Configurarea Duratei Semnalului**

- **Element:** Un câmp de editare (edit) etichetat "Durata (s):".
- **Funcționalitate:** Permite utilizatorului să seteze durata totală (în secunde) a semnalului audio care va fi generat. Valoarea implicită este 1 secundă.

4. **Configurarea Perioadelor ON/OFF**

- **Elemente:** Două câmpuri de editare (edit) etichetate "ON/OFF (s):". Unul pentru durata "ON" și celălalt pentru durata "OFF".
- **Funcționalitate:** Aceste câmpuri permit utilizatorului să controleze durata perioadelor active ("ON") și inactive ("OFF") pentru tonurile care au o natură intermitentă (ton ocupat, ton de revers apel, și într-o anumită măsură, tonul de sonerie). Valoarea implicită este 0.5 secunde pentru ambele.

5. **Generarea Tonului**

- **Element:** Un buton (pushbutton) etichetat "Generează".
- **Funcționalitate:** Când este apăsat, acest buton declanșează generarea semnalului audio pe baza tonului selectat și a parametrilor configurați de utilizator. Funcția genereazaTon este apelată pentru a realiza această operație.

6. **Redarea/Oprirea Redării Audio**

- **Element:** Un buton (pushbutton) etichetat "Start/Stop".
- **Funcționalitate:** Acest buton controlează redarea semnalului audio generat. La prima apăsare, începe redarea. La o apăsare ulterioară, oprește redarea. Funcția playStop gestionează această funcționalitate.

7. **Vizualizarea Semnalului în Domeniul Timp**

- **Element:** O zonă de grafic (axes) etichetată "Semnal în timp".
- **Funcționalitate:** Această zonă afișează forma de undă a semnalului audio generat în funcție de timp. Axa orizontală reprezintă timpul (în secunde), iar axa verticală reprezintă amplitudinea semnalului.

8. **Vizualizarea Semnalului în Domeniul Frecvență**

- **Element:** O zonă de grafic (axes) etichetată "Spectru frecvență".
- **Funcționalitate:** Această zonă afișează spectrul de frecvență al semnalului audio, reprezentând conținutul de frecvență al semnalului. Axa orizontală reprezintă frecvența (în Hz), iar axa verticală reprezintă magnitudinea spectrului (FFT). Funcția spectrufft este utilizată pentru a calcula Transformata Fourier Rapidă (FFT), care este utilizată pentru a obține spectrul de frecvență.

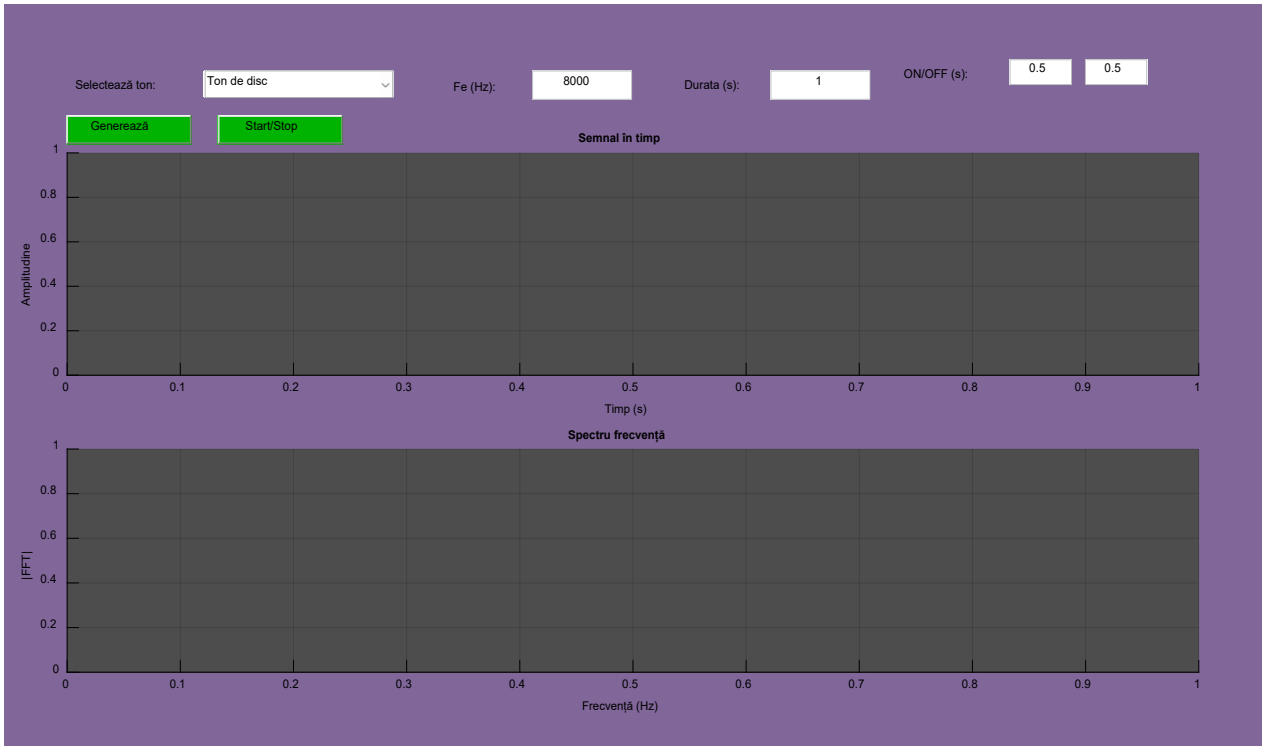

Figura 1.10. Figura prezintă interfața grafică care permite utilizatorului să genereze și să vizualizeze tonuri audio, având controale pentru selectarea tonului, frecvență, durată și butoane de generare/redare, alături de grafice pentru vizualizarea semnalului în timp și frecvență. Aceasta oferă un mediu vizual pentru a înțelege caracteristicile semnalelor audio generate

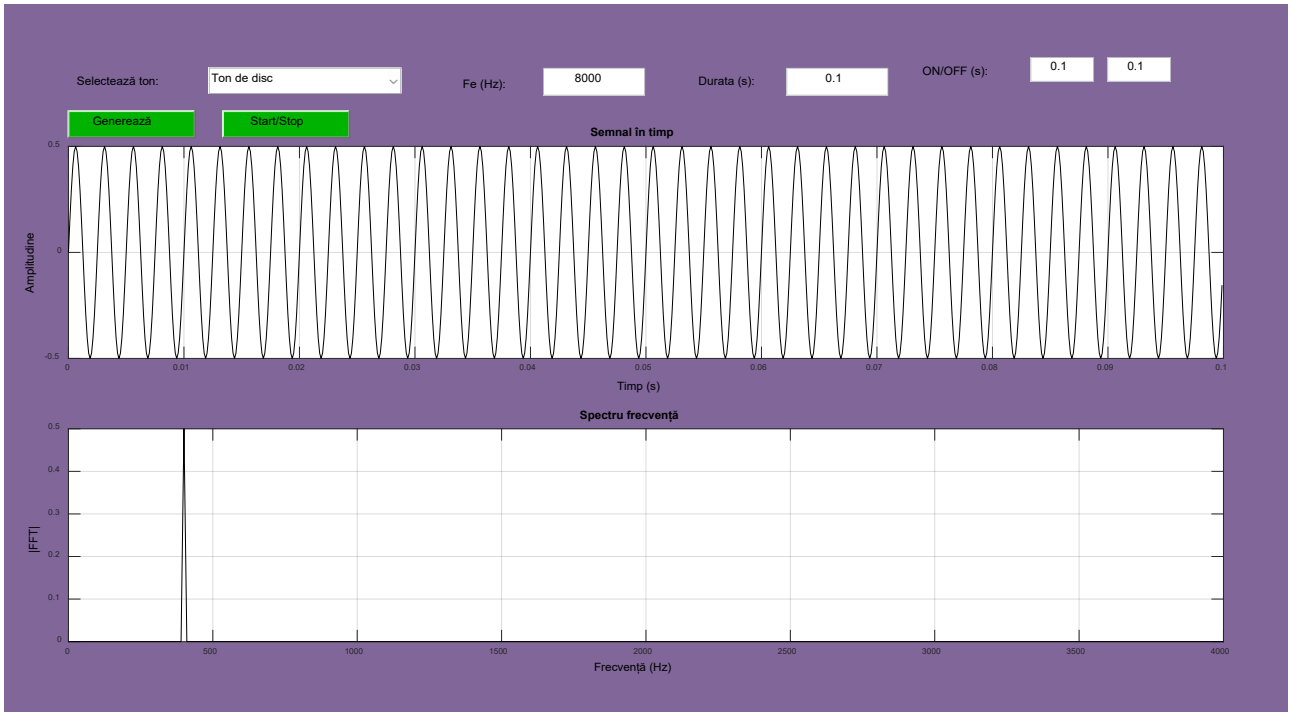

Figura 1.11. În figură este selectat tonul "Ton de disc", cu frecvența de 8000 Hz și durata de 0.1 secunde, durata ON de 1 secundă și durata OFF de 1 secundă

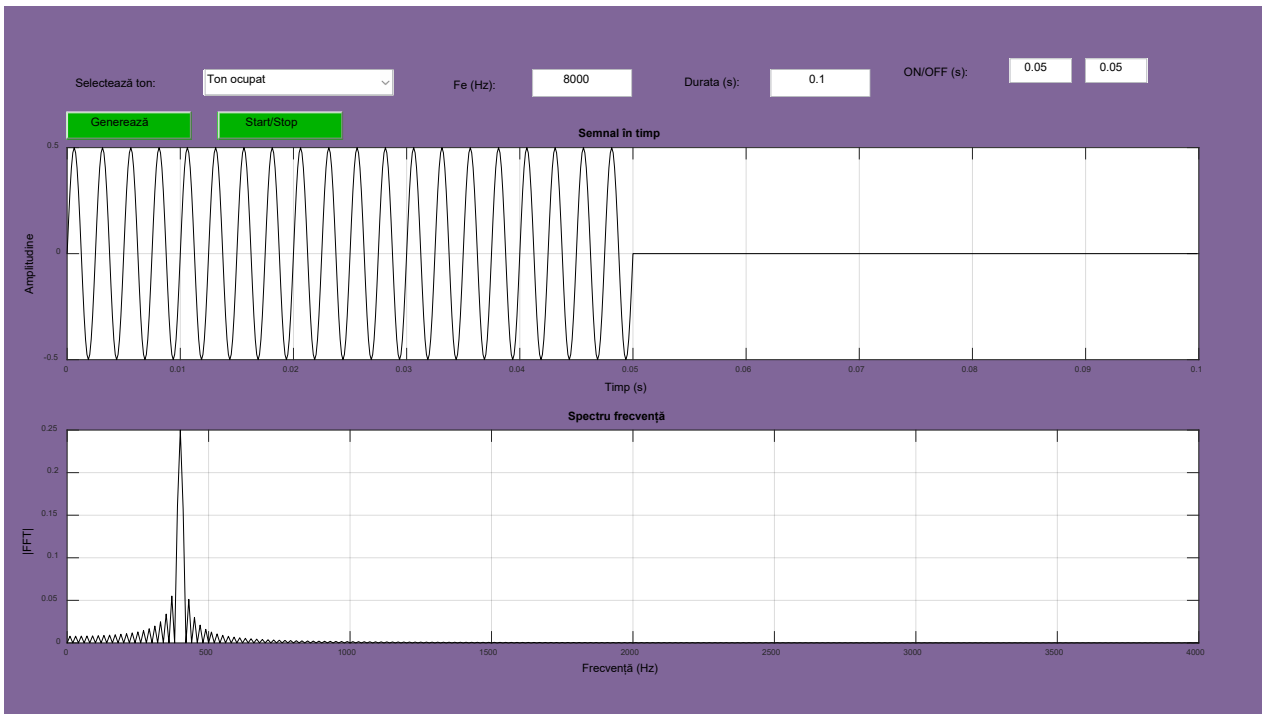

Figura 1.12. În figură este selectat tonul "Ton ocupat", cu frecvența de 8000 Hz și durata de 0.1 secunde, durata ON de 0.05 secunde și durata OFF de 0.05 secunde. (ca sa fie lizibil tipul semnalului). Tonul ocupat normal are 0.5s ON, respectiv 0.5s OFF.

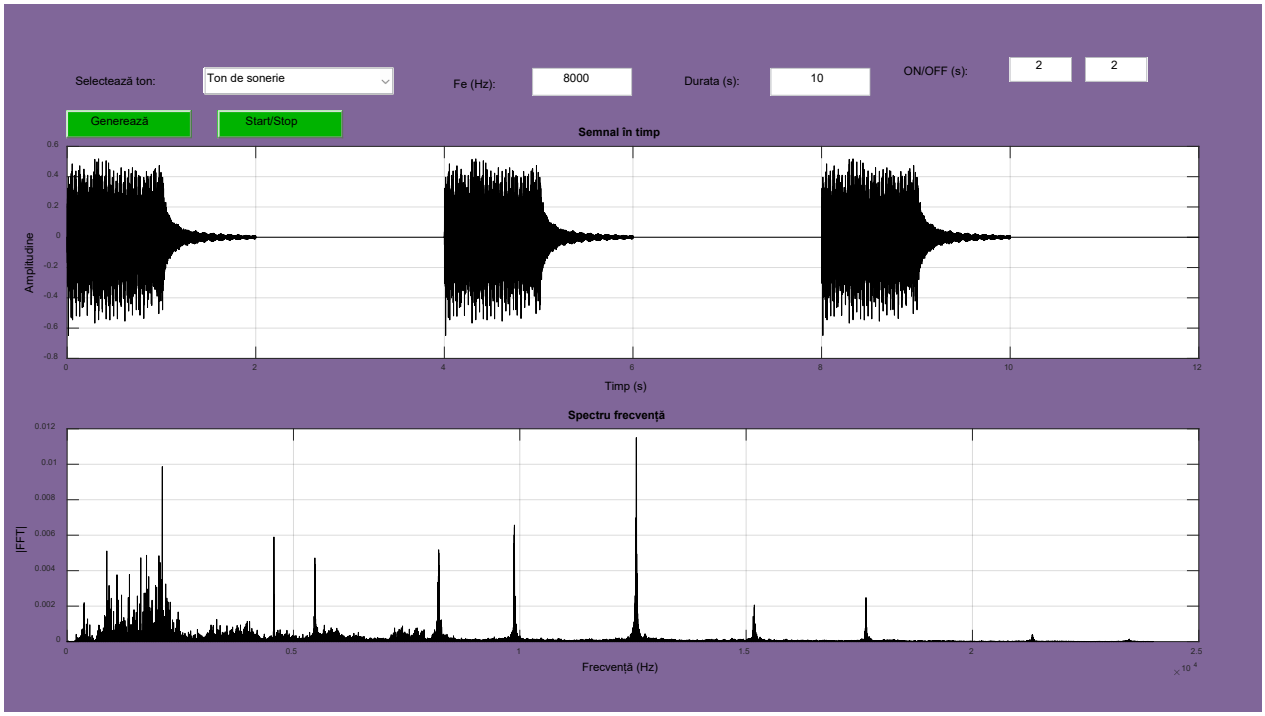

Figura 1.13. În figură este selectat tonul "Ton de sonerie", cu frecvența de 8000 Hz și durata de 10 secunde, durata ON de 2 secunde și durata OFF de 2 secunde.

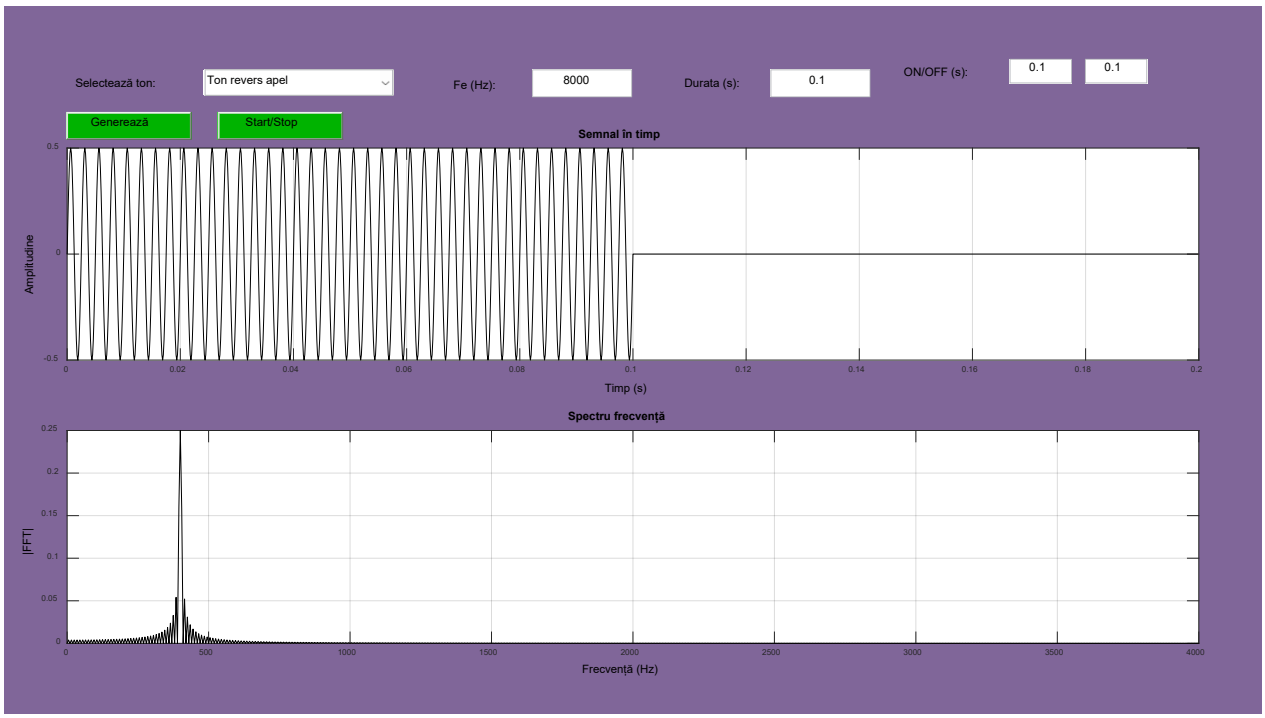

Figura 1.14. În figură este selectat tonul "Ton revers apel", cu frecvența de 8000 Hz și durata de 0.1s durata ON de 0.1s și durata OFF de 0.1s. (ca sa fie lizibil tipul semnalului).

Totodată este important de menționat că selecția specifică a parametrilor utilizați în generarea tonurilor pentru figurile 1.11, 1.12, 1.13 și 1.14 a fost realizată cu scopul experimental de a facilita caracteristicilor fundamentale ale fiecărui tipului de semnal utilizat. Aceste configurații particulare au fost alese pentru a maximiza **lizibilitatea formei de undă** și a structurii temporale a tonurilor, permițând astfel o **identificare clară** a tipului de semnal utilizat. Cu toate acestea, interfața grafică oferă utilizatorului **control deplin** asupra parametrilor, permițându-i să exploreze un spectru larg de variații și să simuleze diverse scenarii.

2. Script Doi – Semnalizarea de Adresă (Impuls și Tonuri DTMF)

Descrierea teoretică și explicarea următoarelor tehnici de semnalizare de adresă: semnalizare prin impuls, semnalizare prin tonuri DTMF.

Semnalizarea prin impulsuri

Semnalizarea prin impulsuri este una dintre cele mai vechi metode de semnalizare folosite în rețelele telefonice analogice pentru transmiterea numărului apelat către centrala telefonică. Această tehnică este specifică telefoanelor electromagnetice dotate cu disc de apel (rotativ) și constă în generarea unui număr de impulsuri electrice corespunzătoare fiecărei cifre a numărului format.

Pentru fiecare cifră formată, telefonul întrerupe curentul în bucla de abonat (așa-numitul curent $\mathbf{I}_{\text{buclă}}$) de un anumit număr de ori, echivalent cu valoarea cifrei: de exemplu, cifra 5 este codificată prin 5 impulsuri. Cifra 0 este codificată prin 10 impulsuri, deși în unele rețele există alte scheme (ex. cifra 0 corespunde unui singur impuls, 1 → 2 impulsuri etc.).

Transmiterea cifrelor se face printr-o succesiune rapidă de închideri (MAKE) și deschideri (BREAK) ale buclei de abonat:

- Durata unui impuls (ciclul **MAKE + BREAK**) este de **100 ms**.
- Durata părții **BREAK** (întrerupere) este de aproximativ **67 ms**.
- Durata părții **MAKE** (închidere) este de aproximativ **33 ms**.

Astfel, rata de transmisie a impulsurilor este de aproximativ **10 impulsuri/secundă**, dar centralele telefonice acceptă toleranțe: între **8 și 12 impulsuri/secundă**. Între două cifre consecutive, există un interval de pauză numit **"interdigit time"**, care poate varia între **400 ms și 2–3 secunde**, în funcție de utilizator și centrala telefonică.

Deși este o metodă simplă și robustă, apelul prin impulsuri are mai multe **dezavantaje**:

- **Viteză redusă** de formare a numărului, mai ales în cazul cifrelor mari.
- **Posibilitatea de distorsionare** a impulsurilor datorită lungimii liniei sau zgomotelor electromagnetice.

- **Zgomot de impulsuri** ce poate afecta perechile de fire învecinate, în special la transmisii de date.
- **Incompatibilitate cu rețelele moderne digitale**, deoarece impulsurile nu pot fi transmise mai departe de centrala locală (nu pot fi digitalizate ușor).

Avantajul acestei metode rămâne simplitatea implementării, în special în telefoanele electromagnetice clasice.

Semnalizarea prin tonuri DTMF

Semnalizarea DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) este o tehnică modernă utilizată pentru codarea și transmiterea cifrelor și simbolurilor de pe tastatura telefonului către centrala telefonică.

Aceasta înlocuiește metoda tradițională bazată pe impulsuri și aduce multiple îmbunătățiri atât în ceea ce privește fiabilitatea, cât și viteza de semnalizare. Principiul de bază al semnalizării DTMF este generarea simultană a două semnale sinusoidale – unul dintr-un set de frecvențe inferioare și unul dintr-un set de frecvențe superioare – pentru fiecare tastă apăsată.

Structura sistemului DTMF

Tastatura telefonului DTMF este organizată sub forma unei matrici de **4 linii și 4 coloane**. Fiecare rând este asociat cu o frecvență joasă (F_{inf}), iar fiecare coloană cu o frecvență înaltă (F_{sup}). Apăsarea unei taste generează simultan un ton compus din cele două frecvențe corespunzătoare poziției tastei în matrice.

Tabelele următoare prezintă frecvențele asociate tastelor DTMF și valorile caracteristice ale amplitudinilor semnalelor generate.

Tabela 1.1: Frecvențele tonurilor DTMF.

$F_{inf}[Hz]$ \ $F_{sup}[Hz]$	1209	1339	1447	1633
697	1	2	3	A
770	4	5	6	B
852	7	8	9	C
941	*	0	#	D

Tabela 1.2: Amplitudinile tonurilor DTMF.

	$A_{min}[mV]$	$A_{nominal}[mV]$	$A_{max}[mV]$
F_{sup}	160	190	200
F_{inf}	130	150	160

Avantaje ale semnalizării DTMF

1. Viteză ridicată de semnalizare

   Transmiterea unei cifre durează în medie doar 100 ms, mult mai rapid față de metoda cu impulsuri, unde o cifră putea dura până la 1 secundă.

2. Precizie crescută în recunoaștere
   Fiecare caracter este transmis prin două frecvențe simultane, ceea ce reduce semnificativ riscul de detecție greșită.

3. Imunitate ridicată la zgomot și interferențe
   Tonurile DTMF sunt alese special pentru a nu avea armonici între ele, ceea ce le face ușor de separat de zgomotul de fond sau de semnalele vocale.

4. Compatibilitate cu rețele vocale existente
   Semnalizarea DTMF se transmite în interiorul benzii vocale (300–3400 Hz), ceea ce permite utilizarea în rețele analogice, digitale și VoIP (cu condiții).

5. Capacitate extinsă de semnalizare
   Suportă mai mult decât cifrele 0–9, incluzând și caracterele *, #, A, B, C, D, utile în aplicații speciale (ex: telecomandă, echipamente militare, programare centrale PBX)

6. Răspuns rapid al centralei
   Deoarece tonurile sunt clare și scurte, centrala poate reacționa imediat, reducând timpul total de conectare a apelului.

Implementarea în Matlab a următoarelor tehnici de semnalizare de adresă: semnalizare prin impuls, semnalizare prin tonuri DTMF.

Analiza Semnalizarii prin Impuls

Definirea Parametrilor Semnalului

```
fe=1000; % frecventa de esantionare
TM=0.033; %  perioada de make (33ms)
TB=0.066; % peioada de break (66ms)
TI=0.4; %perioada de intrerupere (400ms)
```

Definirea parametrilor esențiali pentru generarea semnalului de semnalizare prin impulsuri. Frecvența de eșantionare (fe) este stabilită la 1000 Hz, reprezentând numărul de eșantioane prelevate din semnal într-o secundă.

Duratele perioadelor "make" (TM), "break" (TB) și "întrerupere" (sau "hook flash", TI) sunt definite în secunde. Perioada "make" (33 ms) corespunde intervalului de timp în care circuitul telefonic este închis, "break" (66 ms) corespunde intervalului în care circuitul este deschis, iar "întrerupere" (400 ms) reprezintă durata impulsului de "hook flash".

Generarea Reprezentărilor Digitale ale Stărilor Semnalului

```
SM= zeros(1, floor (TM*fe)); %semnal de make (tonul inactiv)
SI= zeros(1, floor (TI*fe)); %semnal de intrerupere (hook flash)
SB= ones(1, floor (TB*fe)); % semnal de brak (ton activ)
sBM=[SB SM]; %combinatie de break si make
scapat=[SB SI]; % combinatie de break si intrerupere
```

În această secțiune, sunt create reprezentări digitale ale diferitelor stări ale semnalului de semnalizare prin impulsuri. Vectorii SM, SI și SB sunt inițializați pentru a reprezenta semnalele "make", "întrerupere" și "break", respectiv. Vectorii SM și SI sunt umpluți cu zerouri, indicând lipsa semnalului, în timp ce SB este umplut cu unități, reprezentând prezența semnalului. Lungimile acestor vectori sunt determinate în funcție de duratele corespunzătoare (TM, TI, TB) și de frecvența de eșantionare (fe).

Ulterior, sunt create combinații ale acestor semnale de bază: sBM prin concatenarea SB și SM (reprezentând o tranziție "break-make") și "scapat" prin concatenarea SB și SI (reprezentând o tranziție "break-întrerupere").

Generarea Semnalului pentru Cifre

```
digit2 = [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0]; % vector cu cifrele de procesat.
digit=0; % inițializează variabila 'digit'.
semnal=SI; % inițializează 'semnal' cu semnalul de întrerupere.
```

Înainte de a genera semnalul specific pentru o secvență de cifre, această secțiune inițializează variabilele necesare. Vectorul "digit2" este creat, conținând cifrele de la 1 la 9 și 0, pentru care se va genera semnalul de semnalizare prin impulsuri. Variabila digit este inițializată, iar variabila semnal, care va acumula semnalul final, este inițializată cu semnalul de întrerupere (SI).

Generarea Semnalului de Impulsuri pentru Secvența de Cifre

```
for i=1:length(digit2)
    digit=digit2(i);  %selectarea cifrei curente

if digit==0
    digit=10; % tratare cifra 0 ca fiind a 10-a ( 10 impulsuri pentru cifra 0 )
end

semnal=[semnal repmat(sBM,1,digit-1)]; % adaugare semnal break --  make
semnal=[semnal scapat]; %adaugare semnal break -- intrerupere
end
```

Această secțiune generează semnalul de impulsuri pentru fiecare cifră. Bucla for parcurge cifrele, iar pentru cifra curentă, codifică-o prin concatenarea secvențelor sBM (break-make) și scapat (break-întrerupere) la variabila semnal. Cifra 0 este tratată special, fiind reprezentată de 10 impulsuri.

Vizualizarea Semnalului în Domeniul Timp

```
timp=(0:length(semnal)-1)/fe; %vector de timp pentru afisarea semnalului
plot(timp,semnal) % plot in domeniul timp
```

În vederea vizualizării în domeniul timp, se generează un vector de timp, bazat pe frecvența de eșantionare, și se utilizează funcția plot pentru a afișa forma de undă a semnalului.

Vizualizarea Spectrului de Frecvență

```
[S,f]=spectrufft(semnal, fe); %calculare spectru
figure
plot(f,S); %afisare spectru
```

Pentru a determina conținutul de frecvență al semnalului, se calculează și se afișează spectrul său. Funcția spectrufft este utilizată pentru a obține spectrul (S) și vectorul de frecvențe (f), iar rezultatul este reprezentat grafic într-o figură, cu frecvența pe axa X și magnitudinea spectrului pe axa Y.

Analiza Tonurilor DTMF

Parametri Semnal DTMF

```
fe = 6e3; %frecventa de esantionare 6Khz
A1 = 0.2; %amplitudinea primului ton
A2 = 0.3; % amplitudinea celui de-al doilea ton
fi = [697 770 852 941]; % frecventele inferioare (liniile) din tabelul din carte
fs = [1209 1339 1477]; % frecventele superioare (coloanele) din tabelul din carte
t_tone = 0.09; %durata tonului de 90ms
t_pause = 0.01; % durata pauzei de 10ms
```

Această secțiune definește parametrii necesari pentru generarea semnalului DTMF. fe setează frecvența de eșantionare la 6000 Hz. A1 și A2 definesc amplitudinile celor două tonuri sinusoidale. fi și fs sunt vectori ce conțin frecvențele inferioare și superioare utilizate în standardul DTMF. t_tone stabilește durata fiecărui ton la 0.09 secunde, iar t_space stabilește durata pauzei dintre tonuri la 0.01 secunde.

Generare Pauză și Vector Timp

```
sp = zeros(1, floor(t_pause*fe)); %vector de zerouri care genereaza pauza dintre tonuri
t = 0 : 1/fe : t_tone - 1/fe; %vector de timp care acopera durata tonului (acel t_tone)
```

Această secțiune generează elementele de timp necesare pentru semnal. "sp" creează un vector de zerouri cu lungimea corespunzătoare duratei pauzei, utilizat pentru a insera pauze între tonuri. t generează un vector de timp care acoperă durata unui singur ton, utilizat pentru a defini axa timpului pentru generarea semnalului sinusoidal.

Generare Semnal DTMF

```
f_inf = fi(2); % selectează a doua frecvență inferioară din vectorul fi.
f_sup = fs(1); % selectează prima frecvență superioară din vectorul fs.
signal = A1 * sin(2*pi*f_inf*t) + A2 * sin(2*pi*f_sup*t);
    % generează semnalul DTMF ca suma a două sinusuri.
signal = [signal sp]; % Adaugă pauză (sp) la sfârșitul semnalului.
```

Aici se generează semnalul DTMF propriu-zis. f_inf și f_sup selectează frecvențele specifice din vectorii fi și fs (în acest caz, a doua frecvență inferioară și prima frecvență superioară). signal este creat ca suma a două unde sinusoidale cu amplitudinile și frecvențele definite anterior. La final, vectorul sp este concatenat la signal.

Vizualizare Semnal în Timp

```
time = (0 : length(signal) - 1) / fe; %vector de timp pentru afisarea semnalului
figure, plot(time, signal); % afisare semnal in domeniul timp
```

Această secțiune pregătește și afișează semnalul în domeniul timp. Time generează un vector de timp pentru întregul semnal. Figure creează o nouă fereastră grafică, iar plot(time, signal) afișează forma de undă a semnalului în funcție de timp

Analiza Spectrală și Redarea Audio

```
[Signal, F] = spectrufft(signal, fe); %calculare fft semnal
figure,
plot(F, Signal);

sound(signal, fe); %se reda semnalul ca si sunet pentru frecventa de esantionare fe
```

Semnalul este analizat spectral cu spectrufft și spectrul este afișat grafic. Ulterior, semnalul este redat acustic folosind funcția sound.

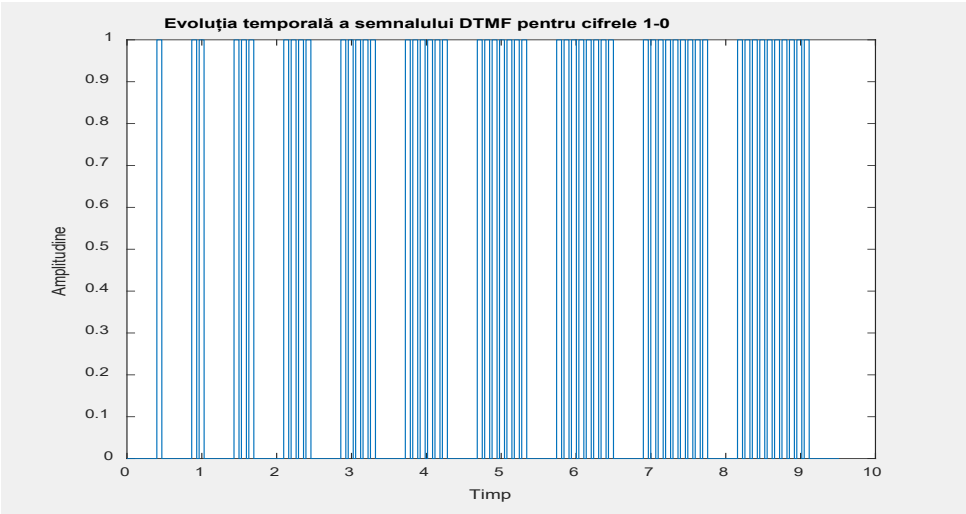

Figura 2.1. Graficul prezintă evoluția în timp a semnalului DTMF generat pentru cifrele de la 1 la 0, alternând perioade active (break) și inactive (make) pentru a reprezenta fiecare cifră printr-o succesiune de impulsuri.

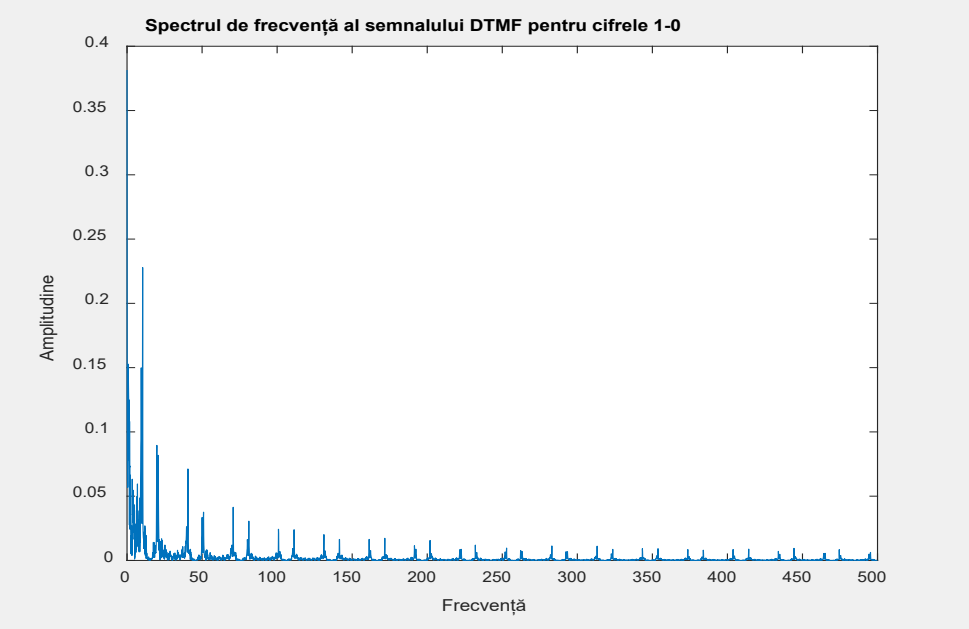

Figura 2.2. Graficul ilustrează spectrul de frecvență al semnalului DTMF generat, evidențiind componentele de frecvență prezente în semnalul temporal.

Analiza Tonurilor si Functiile Tonurilor DTMF

```
fe = 6000; % frecventa de esantionare
A1 = 0.2; % amplitudinea primei cifre
A2 = 0.3; % amplitudinea celei de a doua cifre

fi = [697 770 852 941]; % frecventa inferioara
fs = [1209 1336 1477]; % frecventa superioara

t_tone = 0.09; % perioada de ton
t_pause = 0.01; % perioada de pauza
```

```
signal_pause = zeros(1, floor(t_pause * fe)); % semnalul de pauza
t = 0:1/fe:t_tone - 1/fe; % timpul va dura 1/fe secunde, cu un pas de t_tone - 1/fe secunde

finf = fi(1); % frecventa inferioara = 697
fsup = fs(2); % frecventa superioara = 1336

signal_tone = A1 * sin(2*pi*finf*t) + A2 * sin (2*pi*fsup*t); % semnalul de ton
signal = [signal_tone signal_pause]; % semnalul obtinut

time = (0:length(signal) - 1)/fe; % durata semnalului afisat

figure
plot(time, signal);
[S, f] = spectrufft(signal, fe);
figure
plot(f, S);
% sound(signal, fe);
```

Se definesc parametrii semnalului DTMF (frecvențe, amplitudini, durate), generează semnalul unui ton DTMF specific și pauza, concatenează tonul cu pauza, și apoi vizualizează semnalul în timp și frecvență.

FTJ a tonului de DTMF

```
% FTJ a tonului de DTMF
y = lowpass(signal, 1000, fe);
% Filtrează semnalul cu un filtru trece-jos cu frecvența de tăiere 1000 Hz.
[S2, f2] = spectrufft(y, fe);  % Calculează spectrul semnalului filtrat.
figure % Creează o nouă figură pentru grafic.
plot(time, y); % Afișează semnalul filtrat în domeniul timp.
figure  % Creează o altă figură nouă pentru grafic.
plot(f2, S2); % Afișează spectrul semnalului filtrat.
sound(y, fe); % Redă semnalul filtrat audio.
```

Filtrează semnalul cu un filtru trece-jos, analizează spectrul semnalului filtrat, vizualizează semnalul filtrat în timp și frecvență, și redă semnalul filtrat audio.

FTS a tonului de DTMF

```
% FTS a tonului de DTMF

 y2 = highpass(signal, 1000, fe);
 % Filtrează semnalul cu un filtru trece-sus cu frecvența de tăiere 1000 Hz
[S3, f3] = spectrufft(y2, fe);  % Calculează spectrul semnalului filtrat.

figure % Creează o nouă figură pentru grafic.
plot(time, y2);% Afișează semnalul filtrat în domeniul timp.

figure  % Creează o altă figură nouă pentru grafic.
plot(f3, S3); % Afișează spectrul semnalului filtrat.

sound(y2, fe);% Redă semnalul filtrat audio.

[b,a] = ellip(6,3,50,300/500); % Proiectează un filtru elliptic.
fvtool(b,a)  % Afișează caracteristica filtrului eliptic.
```

Filtrează semnalul cu un filtru trece-sus, analizează spectrul semnalului filtrat, vizualizează semnalul filtrat în timp și frecvență, și redă semnalul filtrat audio. Totodată proiectează un filtru elliptic și vizualizează caracteristica sa.

Implementare FTJ

```
% Lowpass  -- FTJ

 f_pass_norm = 1020/(fe/2); % frecventa normalizata;
 [signal_filt_lp, lp_obj] = lowpass(signal, f_pass_norm, 'Steepness', 0.99);
 figure,
 plot(time, signal_filt_lp);
 [Signal, F] = spectrufft(signal_filt_lp, fe);
 %figure,
 plot(F, Signal);
 sound(signal_filt_lp, fe);
 fvtool(lp_obj); % caracteristica filtrului
```

Această secțiune aplică un filtru trece-jos semnalului. Se calculează o frecvență de tăiere normalizată, se filtrează semnalul, se vizualizează semnalul filtrat în timp și frecvență, se redă audio și se afișează caracteristica filtrului.

Implementare FTS

```
% Highpass -- FTS

 f_pass_norm = 1020/(fe/2); % frecventa normalizata;
 [signal_filt_hp, lp_obj] = highpass(signal, f_pass_norm, 'Steepness', 0.99);
 figure,
 plot(time, signal_filt_lp);
 [Signal, F] = spectrufft(signal_filt_hp, fe);
 figure,
 plot(F, Signal);
 sound(signal_filt_hp, fe);
 fvtool(lp_obj); % caracteristica filtrului
```

Această secțiune aplică un filtru trece-sus semnalului. Similar cu secțiunea anterioară, se calculează frecvența de tăiere normalizată, se filtrează semnalul, se vizualizează rezultatele, se redă audio și se afișează caracteristica filtrului.

Implementare WGN

```
signal_power = A1^2/2 + A2^2/2;
disp(['Calculated Signal Power: ', num2str(10*log10(signal_power)), ' dBW']);
signal_power_measured = rms(signal_tone)^2;
disp(['Measured Signal Power: ', num2str(10*log10(signal_power_measured)), ' dBW']);
noise_power = -1; % Puterea zgomotului se defineste direct in dBW
disp(['Noise Power: ', num2str(noise_power), ' dBW']);
noise = wgn(1, length(signal), noise_power); %wgn ne da dimensiunea unei matrici
% disp(['SNR: ', num2str(signal_power / noise_power)]);
disp(['SNR: ', num2str(10*log10(signal_power) - noise_power), ' dB']);
signal_channel = signal + noise;
figure,
plot(time, signal_channel);
[Signal_CH, F] = sepctrufft(signal_channel, fe);
figure,
plot(F, Signal_CH);
sound(signal_channel, fe); % trimitere la placa de sunet
```

Această secțiune adaugă zgomot Gaussian alb la semnal. Se calculează puterea semnalului, se definește puterea zgomotului, se generează zgomotul, se calculează raportul semnal-zgomot (SNR), se adaugă zgomotul la semnal, se vizualizează semnalul cu zgomot și se redă audio.

Implementare FTB

```
% Bandpass -- FTB

 f_pass_norm = [750/(fe/2) 1360/(fe/2)]; % frecventa normalizata;
 [signal_filt_bp, lp_obj] = bandpass(signal, f_pass_norm, 'Steepness', 0.98);
 figure,
 plot(time, signal_filt_lp);
 [Signal, F] = spectrufft(signal_filt_bp, fe);

 figure,
 plot(F, Signal); %plot la semnal
 sound(signal_filt_bp, fe);
 fvtool(lp_obj); % caracteristica filtrului
```

Această secțiune aplică un filtru trece-bandă semnalului. Se definesc frecvențele de tăiere normalizate, se filtrează semnalul, se vizualizează semnalul filtrat și spectrul său, se redă audio și se afișează caracteristica filtrului.

Implementare Butter + Filter

```
f_pass_norm = [750/(fe/2) 1360/(fe/2)]; % frecventa normalizata;
[b, a] = butter(7, f_pass_norm, 'bandpass'); % filtru TB de ordin 7
signal_filtered = filter(b, a, signal_channel)
figure,
plot(time, signal_filtered);
[Signal, F] = spectrufft(signal_filtered, fe);
figure,
plot(F, Signal);
sound(signal_filtered, fe);
fvtool(a); % caracteristica filtrului
```

Această secțiune proiectează un filtru Butterworth trece-bandă și îl aplică semnalului (care conține deja zgomot). Se definesc frecvențele de tăiere, se proiectează filtrul, se filtrează semnalul, se vizualizează semnalul filtrat și spectrul său, se redă audio și se afișează caracteristica filtrului.

Implementarea unei interfețe grafice

```
function script2_gui()
    % Definire stil vizual
    backgroundColor = [0.5 0.4 0.6]; % Culoarea de fundal
    textColor = [0 0 0];             % Culoarea textului
    buttonColor = [0 0.7 0];         % Culoarea butoanelor
    fontSize = 14;                   % Dimensiunea fontului textului
    labelWidth = 0.25;                % Lățimea etichetelor text
    editWidth = 0.2;                 % Lățimea câmpurilor de editare
    controlHeight = 0.03;              % Înălțimea elementelor de control
    spacing = 0.01;                  % Spațierea între elementele
    graphHeight = 0.2;               % Înălțimea graficelor
    graphSpacing = 0.04;              % Spațierea verticală între grafice
    graphYStart = 0.1;               % Poziția verticală de start a grupului de grafice
    dtmfAreaHeight = 0.2;            % Înălțimea totală alocată tastaturii DTMF


    % Figură principală
    f = figure('Name', 'INTERFATA GRAFICA SEMNALIZARE ADRESĂ', ...
        'Units', 'normalized', 'Position', [0.05, 0.05, 0.8, 0.85], ... % Crează fereastra, poziție și dimensiune normalizate.
        'Color', backgroundColor); % Setează culoarea de fundal a figurii.
```

- **Un câmp din care se poate selecta una dintre metodele de semnalizare de adresă.**

```
% Metodă semnalizare
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', ... % Creare o etichetă text.
    'Position', [0.03, yPos - controlHeight, labelWidth * 0.8, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune
    'String', 'Metodă semnalizare:', ... % Textul etichetei.
    'BackgroundColor', backgroundColor, ... % Culoarea de fundal
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului
    'HorizontalAlignment', 'left'); % Alinierea textului


popupMetoda = uicontrol('Style', 'popupmenu', 'Units', 'normalized', ... % Crează un meniu popup.
    'Position', [0.03 + labelWidth * 0.8 + 0.005, yPos - controlHeight, editWidth, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune
    'String', {'Impulsuri', 'DTMF'}, ... % Opțiunile
    'BackgroundColor', 'white', ... % Culoarea de fundal
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului
    'FontSize', fontSize); % Dimensiunea fontului textului
```

Această secțiune creează o etichetă text "Metodă semnalizare" și un meniu popup "popupMetoda" care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege între două metode de semnalizare: 'Impulsuri' și 'DTMF'.

- **Un buton pentru generarea semnalizării selectate.**

```
% Buton generare semnal
btnGenereaza = uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Units', 'normalized', ... % Creare buton
    'Position', [0.03, yPos - controlHeight, labelWidth * 0.8 + editWidth + 0.005, controlHeight * 1.2], ... % Poziție și dimensiune
    'String', 'Generează semnal', ... % Textul butonului.
    'BackgroundColor', buttonColor, ... % Culoarea de fundal a butonului.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului butonului.
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului textului
    'Callback', @genereazaSemnal); % Funcția de apelare la apăsarea butonului.

yPos = yPos - controlHeight * 1.2 - 2 * spacing; % Actualizează poziția verticală.
```

Această parte a codului creează un buton (btnGenereaza) cu textul "Generează semnal". Atunci când utilizatorul apasă acest buton, este apelată funcția genereazaSemnal, care citește configurația curentă din interfață (numărul de telefon, metoda de semnalizare, etc.) și generează semnalul corespunzător.

- **Vizualizarea semnalului în domeniul timp.**

```
axesTimp = axes('Units', 'normalized', ... % Crează un sistem de coordonate pentru graficul de timp.
    'Position', [0.55, graphYStart + 2 * (graphHeight + graphSpacing) + 0.03, 0.4, graphHeight * 0.8], ... % Poziție și dimensiune grafic timp.
    'Color', [0.3 0.3 0.3], 'FontSize', fontSize - 2, 'XColor', textColor, 'YColor', textColor); % Stilul axelor.
title(axesTimp, 'Semnal cu Zgomot', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize - 1); % Setează titlul graficului.
xlabel(axesTimp, 'Timp (s)', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize - 2); % Eticheta axei X.
ylabel(axesTimp, 'Amplitudine', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize - 2); % Eticheta axei Y.
grid(axesTimp, 'on'); % Afișează grila.
set(axesTimp, 'GridColor', textColor); % Setează culoarea grilei.
```

Această secțiune creează un set de axe (axesTimp) în partea dreaptă a interfeței, unde va fi afișat semnalul în domeniul timp. În funcția genereazaSemnal, după generarea semnalului și adăugarea zgomotului, funcția plot este utilizată pentru a desena amplitudinea semnalului în funcție de timp pe aceste axe.

- **Implementarea unui analizor spectral și vizualizarea semnalului în domeniul frecvență.**

```
axesSpectru = axes('Units', 'normalized', ... % Crează un sistem de coordonate pentru spectru.
    'Position', [0.55, graphYStart + graphHeight + graphSpacing + 0.015, 0.4, graphHeight * 0.8], ... % Poziție și dimensiune spectru.
    'Color', [0.3 0.3 0.3], 'FontSize', fontSize - 2, 'XColor', textColor, 'YColor', textColor); % Stilul axelor.
title(axesSpectru, 'Spectru Semnal cu Zgomot', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize - 1); % Setează titlul spectrului.
xlabel(axesSpectru, 'Frecvență (Hz)', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize - 2); % Eticheta axei X.
ylabel(axesSpectru, '|FFT|', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize - 2); % Eticheta axei Y.
grid(axesSpectru, 'on'); % Afișează grila.
set(axesSpectru, 'GridColor', textColor); % Setează culoarea grilei.
```

Această parte creează un set de axe (axesSpectru) pentru a vizualiza spectrul semnalului. În funcția genereazaSemnal, funcția spectrufft (definită la sfârșitul codului) este utilizată pentru a calcula Transformata Fourier Rapidă (FFT) a semnalului cu zgomot, obținând astfel spectrul de frecvențe. Apoi, funcția plot afișează magnitudinea spectrului în funcție de frecvență pe aceste axe.

- **Trimiterea tonurilor DTMF către placa de sunet. (ex. sound, audioplayer)**

```
% Redă semnalul audio
sound(semnalFiltrat, fe); % Redă semnalul audio filtrat.
```

În funcția genereazaSemnal, după ce semnalul este generat (fie impulsuri, fie DTMF), este aplicat zgomot și eventual un filtru. Linia sound(semnalFiltrat, fe), utilizează funcția sound din MATLAB pentru a reda semnalul audio filtrat prin placa de sunet a calculatorului, la frecvența de eșantionare fe**.**

- **Adăugarea zgomotului la semnalul generat.**

```
function semnalCuZgomot = adaugaZgomot(signal, snr_db) % Funcție pentru adăugarea zgomotului la un semnal.
    if ~isfinite(snr_db) % Verifică dacă SNR este infinit (fără zgomot).
        semnalCuZgomot = signal; % Dacă SNR este infinit, semnalul rămâne neschimbat.
        return; % Iese din funcție.
    end
    putereSemnal = calculeazaPutere(signal); % Calculează puterea semnalului.
    putereZgomot = putereSemnal / (10^(snr_db/10)); % Calculează puterea zgomotului bazat pe SNR.
    zgomot = sqrt(putereZgomot) * randn(size(signal)); % Generează zgomot aleatoriu gaussian.
    semnalCuZgomot = signal + zgomot; % Adaugă zgomotul la semnal.
end
```

Funcția adaugaZgomot primește semnalul generat și raportul semnal-zgomot (SNR) în decibeli. Calculează puterea necesară a zgomotului pentru a atinge SNR-ul dorit și apoi adaugă zgomot gaussian aleatoriu la semnalul original. În funcția genereazaSemnal, această funcție este apelată pentru a obține semnalul cu zgomot.

- **Calcule legate de puterea semnalului și de raportul semnal-zgomot.**

```
function putere = calculeazaPutere(signal) % Funcție pentru calcularea puterii unui semnal.
    putere = mean(signal.^2); % Calculează media pătratelor valorilor semnalului.
end
% Calcul putere și SNR
putereSemnal = calculeazaPutere(semnalGenerat); % Calculează puterea semnalului original.
set(lblPutere, 'String', sprintf('Putere semnal: %.4f', putereSemnal)); % Afișează puterea.

if isfinite(snr_db) % Dacă SNR e finit.
    set(lblSNRCalculat, 'String', sprintf('SNR setat: %.2f dB', snr_db)); % Afișează SNR setat.
else
    set(lblSNRCalculat, 'String', 'SNR setat: Inf dB (fără zgomot)'); % Afișează pentru SNR infinit.
end
```

Funcția calculeazaPutere calculează puterea semnalului ca media pătratelor valorilor sale. În funcția genereazaSemnal, puterea semnalului original (fără zgomot) este calculată și afișată în eticheta lblPutere. De asemenea, valoarea SNR setată de utilizator este afișată în eticheta lblSNRCalculat.

- **Un câmp pentru selectarea tipului de filtru și filtrarea semnalului. Vizualizare.**

```
% Tip filtru
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', ... % Crează o etichetă text.
    'Position', [0.03, currentBonusY - controlHeight, labelWidth * 0.8, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune etichetă.
    'String', 'Tip filtru:', ... % Textul etichetei.
    'BackgroundColor', backgroundColor, ... % Culoarea de fundal a etichetei.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului etichetei.
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului etichetei.
    'HorizontalAlignment', 'left'); % Alinierea textului etichetei.


popupFiltru = uicontrol('Style', 'popupmenu', 'Units', 'normalized', ... % Crează un meniu popup.
    'Position', [0.03 + labelWidth * 0.8 + 0.005, currentBonusY - controlHeight, editWidth, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune meniu popup.
    'String', {'Niciunul', 'Trece-jos', 'Trece-sus', 'Trece-bandă', 'Oprește-bandă'}, ... % Opțiunile meniului popup.
    'BackgroundColor', 'white', ... % Culoarea de fundal a meniului popup.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului din meniul popup.
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului textului din meniul popup.
    'Callback', @actualizeazaCampuriFiltru); % Funcția de apelare la schimbarea selecției.
currentBonusY = currentBonusY - controlHeight - spacing; % Actualizează poziția verticală.
```

```
t_filtru = (0:length(semnalFiltrat)-1)/fe; % Vector de timp pentru semnalul filtrat.
plot(axesFiltru, t_filtru, semnalFiltrat, 'Color', [0.8 0.2 0.2]); % Afișează semnalul filtrat în timp.
title(axesFiltru, 'Semnal Filtrat', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Setează titlul.
xlabel(axesFiltru, 'Timp (s)', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Eticheta axei X.
ylabel(axesFiltru, 'Amplitudine', 'Color', textColor, 'FontSize', fontSize); % Eticheta axei Y.
```

Meniu popup pentru selectarea tipului de filtru. La selectare, se afișează câmpurile de parametri necesare. Funcția aplicaFiltru (folosind butter și filter) aplică filtrarea, iar rezultatul este vizualizat în graficul "Semnal Filtrat".

- **Un câmp pentru introducerea frecvenței de eșantionare. (pentru puncte bonus)**

```
% Frecvență eșantionare
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', ... % Crează o etichetă text.
    'Position', [0.03, currentBonusY - controlHeight, labelWidth * 0.8, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune etichetă.
    'String', 'Frecvență eșantionare (Hz):', ... % Textul etichetei.
    'BackgroundColor', backgroundColor, ... % Culoarea de fundal a etichetei.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului etichetei.
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului etichetei.
    'HorizontalAlignment', 'left'); % Alinierea textului etichetei.
```

```
feStr = get(txtFe, 'String'); % Obține frecvența de eșantionare ca șir.

fe_nou = str2double(feStr); % Convertește frecvența de eșantionare la numeric.
if isempty(fe_nou) || ~isscalar(fe_nou) || fe_nou <= 0 % Verifică validitatea frecvenței de eșantionare.
    errordlg('Introduceți o frecvență de eșantionare validă!', 'Eroare'); % Afișează o eroare.
    return; % Iese din funcție.
end
fe = fe_nou; % Actualizează frecvența de eșantionare.
```

Această parte creează o etichetă "Frecvență eșantionare" și un câmp de editare (txtFe) unde utilizatorul poate introduce valoarea dorită pentru frecvența de eșantionare. În funcția genereazaSemnal, valoarea introdusă este citită, convertită la numeric și validată.

Dacă este validă, variabila globală fe este actualizată cu noua valoare, afectând astfel generarea semnalului, analiza spectrală și redarea audio.

- **Un câmp din care se poate schimba raportul semnal-zgomot. (pentru puncte bonus)**

```
% Raport semnal-zgomot
uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', ... % Crează o etichetă text.
    'Position', [0.03, currentBonusY - controlHeight, labelWidth * 0.8, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune etichetă.
    'String', 'Raport semnal-zgomot (dB):', ... % Textul etichetei.
    'BackgroundColor', backgroundColor, ... % Culoarea de fundal a etichetei.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului etichetei.
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului etichetei.
    'HorizontalAlignment', 'left'); % Alinierea textului etichetei.

txtSNR = uicontrol('Style', 'edit', 'Units', 'normalized', ... % Crează un câmp de editare.
    'Position', [0.03 + labelWidth * 0.8 + 0.005, currentBonusY - controlHeight, editWidth, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune câmp editare.
    'BackgroundColor', 'white', ... % Culoarea de fundal a câmpului editare.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului din câmpul editare.
    'HorizontalAlignment', 'left', ... % Alinierea textului în câmpul editare.
    'FontSize', fontSize); % Dimensiunea fontului textului din câmpul editare.
set(txtSNR, 'String', '10'); % Setează valoarea implicită a câmpului de editare.
```

```
snrDbStr = get(txtSNR, 'String'); % Obține SNR ca șir.
snr_db = str2double(snrDbStr); % Convertește SNR la numeric.
if isempty(snr_db) || ~isscalar(snr_db) % Verifică validitatea SNR.
    snr_db = Inf; % Dacă nu e valid, setează la infinit (fără zgomot).
end
```

Această secțiune creează o etichetă "Raport semnal-zgomot (dB)" și un câmp de editare "txtSNR" unde utilizatorul poate introduce valoarea dorită pentru raportul semnal-zgomot în decibeli. În funcția genereazaSemnal, valoarea introdusă este citită, convertită la numeric și utilizată ca argument pentru funcția "adaugaZgomot".

- **Un câmp pentru introducerea parametrilor filtrului. (pentru puncte bonus)**

```
% Parametri filtru 1
lblParametru1 = uicontrol('Style', 'text', 'Units', 'normalized', ... % Crează o etichetă text.
    'Position', [0.03, currentBonusY - controlHeight, labelWidth * 0.8, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune etichetă.
    'String', '', ... % Textul etichetei (inițial gol).
    'BackgroundColor', backgroundColor, ... % Culoarea de fundal a etichetei.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului etichetei.
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului etichetei.
    'HorizontalAlignment', 'left', ... % Alinierea textului etichetei.
    'Visible', 'off'); % Face eticheta inițial invizibilă.

txtParametru1 = uicontrol('Style', 'edit', 'Units', 'normalized', ... % Crează un câmp de editare.
    'Position', [0.03 + labelWidth * 0.8 + 0.005, currentBonusY - controlHeight, editWidth, controlHeight], ... % Poziție și dimensiune câmp editare.
    'BackgroundColor', 'white', ... % Culoarea de fundal a câmpului editare.
    'ForegroundColor', textColor, ... % Culoarea textului din câmpul editare.
    'HorizontalAlignment', 'left', ...
    'FontSize', fontSize, ... % Dimensiunea fontului textului din câmpul editare.
    'Visible', 'off'); % Face câmpul de editare inițial invizibil.
```

Această secțiune creează două perechi de etichete identice (lblParametru1, lblParametru2) și câmpuri de editare (txtParametru1, txtParametru2) pentru introducerea parametrilor filtrului (ex: frecvența de tăiere). Aceste elemente sunt inițial invizibile și sunt făcute vizibile dinamic de funcția actualizeazaCampuriFiltru în funcție de tipul de filtru selectat de utilizator.

Descrierea și interpretarea rezultatelor experimentale pentru ambele tipuri de semnalizare de adresă.

Exemplele pentru metoda de semnalizare "Impulsuri", respectiv "DTMF".

Exemplul 1 - Impulsuri:

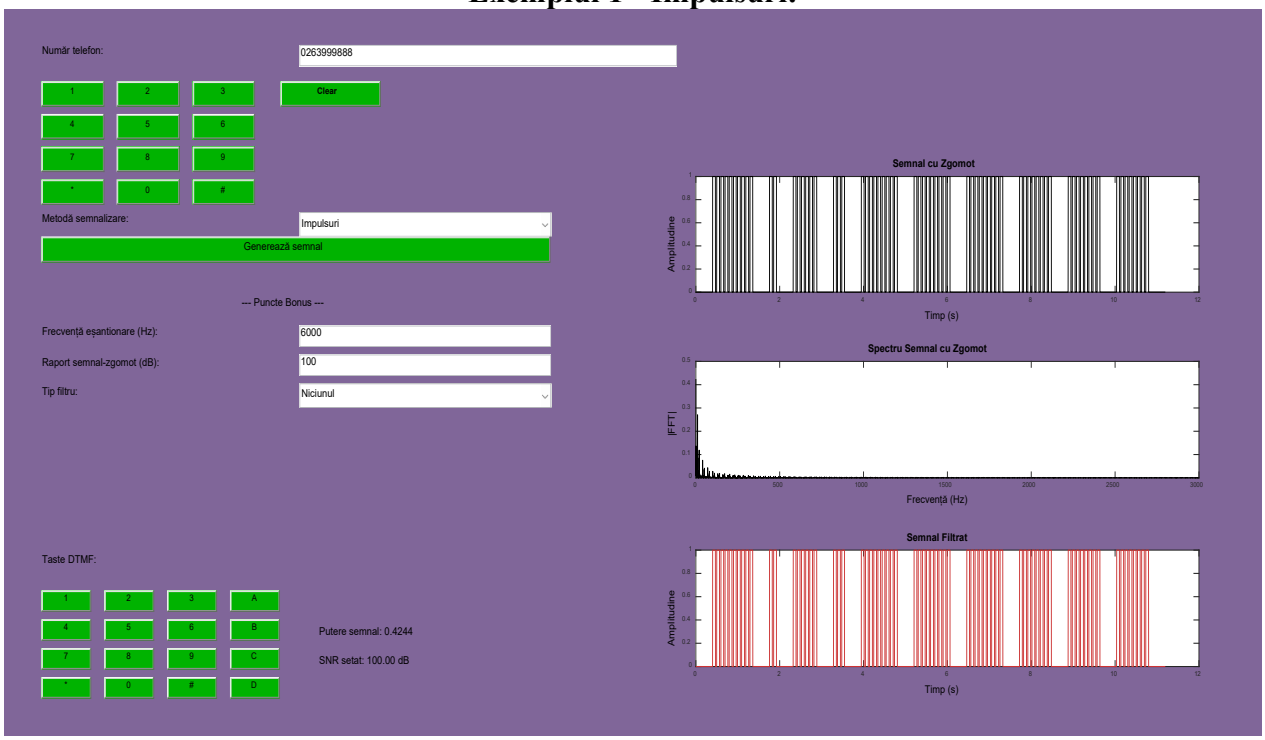

Figura 2.3. Semnalizare prin impulsuri pentru numărul "**0263999888**" (fără zgomot și fără filtru).

Această figură ilustrează rezultatul generării semnalizării prin impulsuri. Graficul superior prezintă semnalul în domeniul timp, evidențiind impulsuri clare și distincte pentru fiecare cifră a numărului **0263999888**, separate de perioade de pauză. Absența zgomotului este vizibilă prin linia netedă a semnalului între impulsuri.

Graficul din mijloc afișează spectrul de frecvențe al semnalului, indicând o distribuție energetică extinsă, caracteristică semnalelor în impulsuri. Deoarece nu a fost aplicat niciun filtru, graficul inferior, reprezentând semnalul filtrat, este identic cu cel al semnalului original. Parametrii setati includ metoda "Impulsuri", frecvența de eșantionare de 6000 Hz și un raport semnal-zgomot ridicat (100 dB), simulând un mediu fără zgomot. Tipul de filtru selectat a fost "Niciunul".

În partea de jos sunt afișate puterea semnalului și raportul semnal-zgomot setat.

Exemplul 2 - Impulsuri:

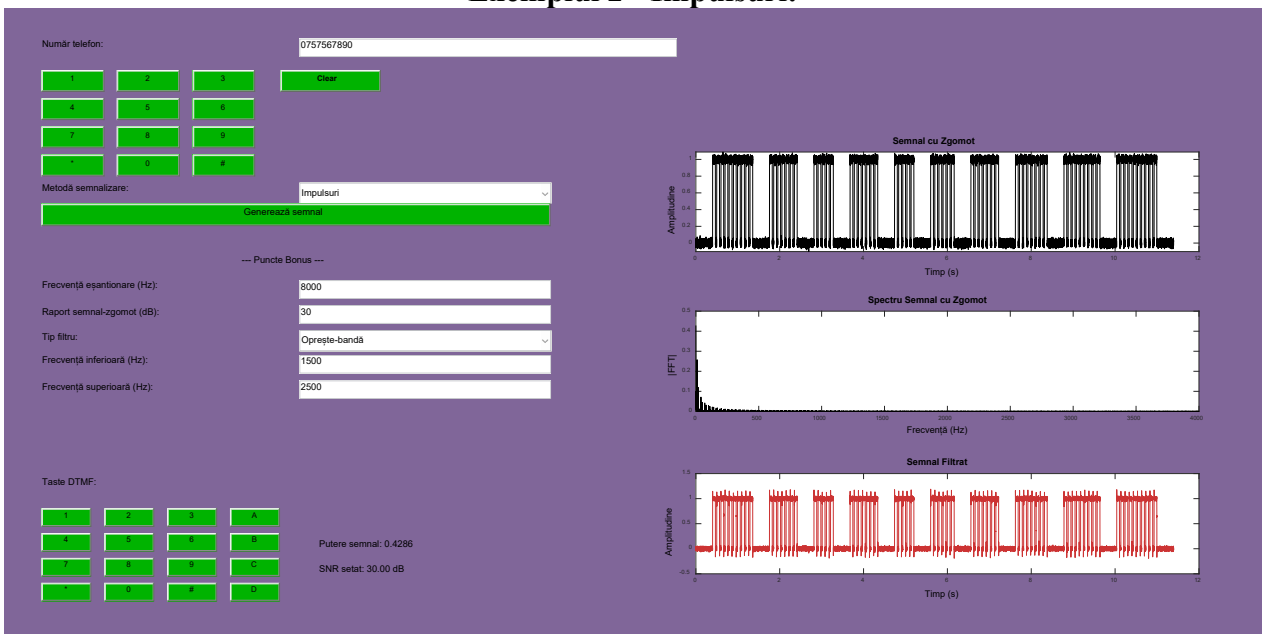

Figura 2.4. Semnalizare prin impulsuri pentru numărul "**0757567890**" (cu zgomot și filtru oprește-bandă).

Această figură ilustrează rezultatul generării semnalizării prin impulsuri pentru numărul "0757567890", cu zgomot adăugat și aplicarea unui filtru oprește-bandă.

Graficul superior prezintă semnalul în domeniul timp, unde se observă impulsurile corespunzătoare cifrelor numărului, separate de pauze. Prezența zgomotului este indicată de variațiile aleatorii ale amplitudinii semnalului între impulsuri, nefiind o linie perfect netedă ca în cazul fără zgomot.

Graficul din mijloc afișează spectrul de frecvențe al semnalului cu zgomot. Se poate observa distribuția energiei pe diverse frecvențe, inclusiv componentele adăugate de zgomot.

Graficul inferior ilustrează semnalul filtrat după aplicarea unui filtru de tip "Oprește-bandă" cu frecvența inferioară de 1500 Hz și frecvența superioară de 2500 Hz. Se poate observa o atenuare a componentelor semnalului și ale zgomotului în banda de frecvențe specificată, încercând să îmbunătățească calitatea semnalului în afara acestei benzi.

Exemplul 3 - Impulsuri:

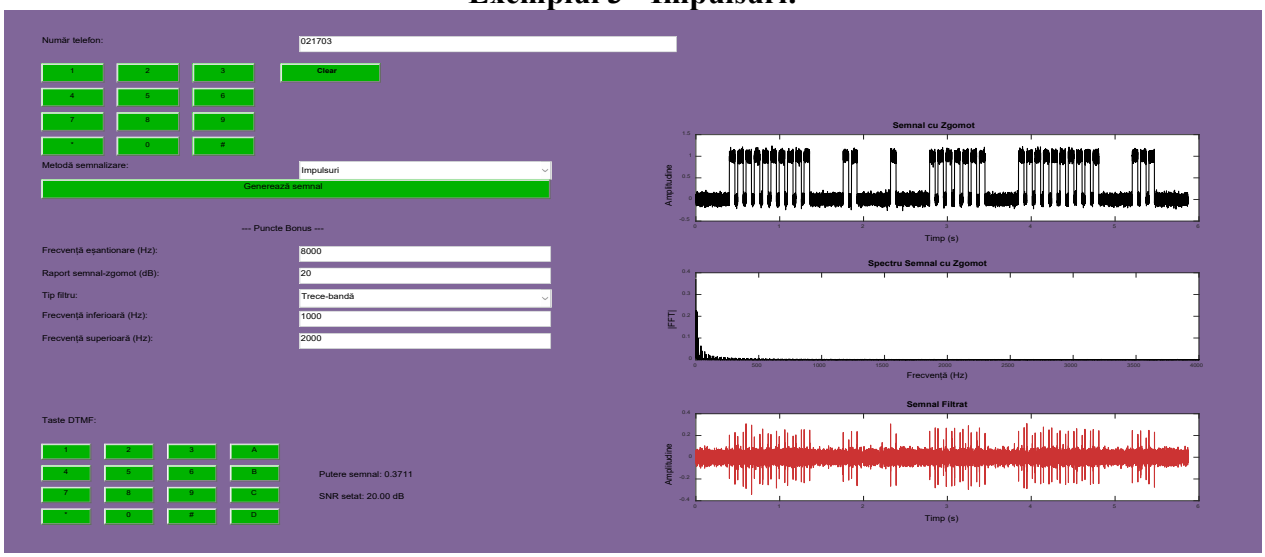

Figura 2.5. Semnalizare prin impulsuri cu zgomot și filtru trece-bandă.

Această figură prezintă semnalizarea prin impulsuri pentru numărul "**021703**", afectată de zgomot și filtrată trece-bandă.

Graficul superior arată semnalul în timp cu zgomot vizibil. Graficul din mijloc ilustrează spectrul de frecvențe al semnalului zgomotos. Graficul inferior afișează semnalul după filtrarea trece-bandă (1000-2000 Hz), atenuând frecvențele din afara acestei benzi.

Parametrii includ metoda "Impulsuri", frecvența de eșantionare 8000 Hz și SNR 20 dB. Filtrul aplicat este "Trece-bandă" cu frecvențele 1000 Hz și 2000 Hz.

Puterea semnalului și SNR-ul setat sunt afișate în partea de jos.

Exemplul 1 – DTMF:

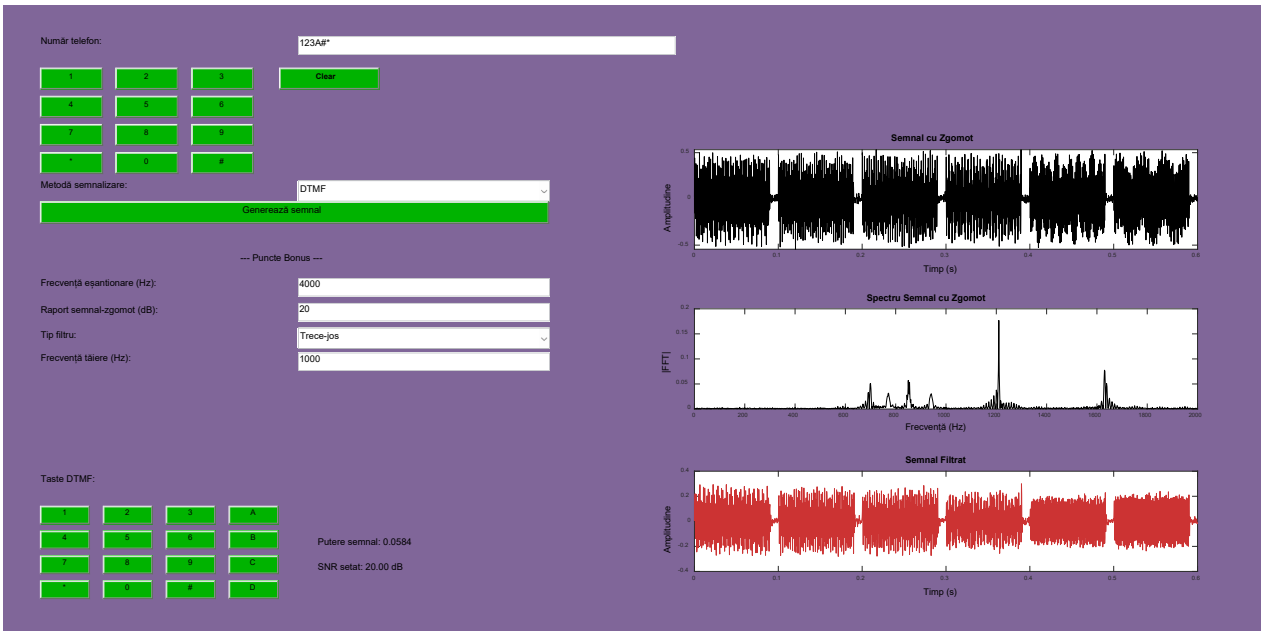

Figura 2.4. Semnalizare DTMF cu zgomot și filtru trece-jos.

Această figură ilustrează rezultatul generării semnalizării DTMF pentru numărul "**123A#***".

Metoda de semnalizare selectată este "DTMF", cu o frecvență de eșantionare de 4000 Hz și un raport semnal-zgomot de 20 dB, indicând prezența unui nivel moderat de zgomot. A fost aplicat un filtru trece-jos cu o frecvență de tăiere de 1000 Hz.

Graficul superior prezintă semnalul în domeniul timp, unde se pot observa tonurile DTMF suprapuse corespunzătoare fiecărui caracter din număr, afectate de zgomot.

Graficul din mijloc afișează spectrul semnalului, evidențiind vârfuri clare la perechile de frecvențe DTMF specifice caracterelor **"1", "2", "3", "A", "#" și "*"**, precum și un nivel de zgomot de fond vizibil.

Graficul inferior ilustrează semnalul după aplicarea filtrului trece-jos; se observă o atenuare a componentelor de frecvență mai înalte de 1000 Hz, modificând ușor forma undei în timp.

Exemplul 2 – DTMF:

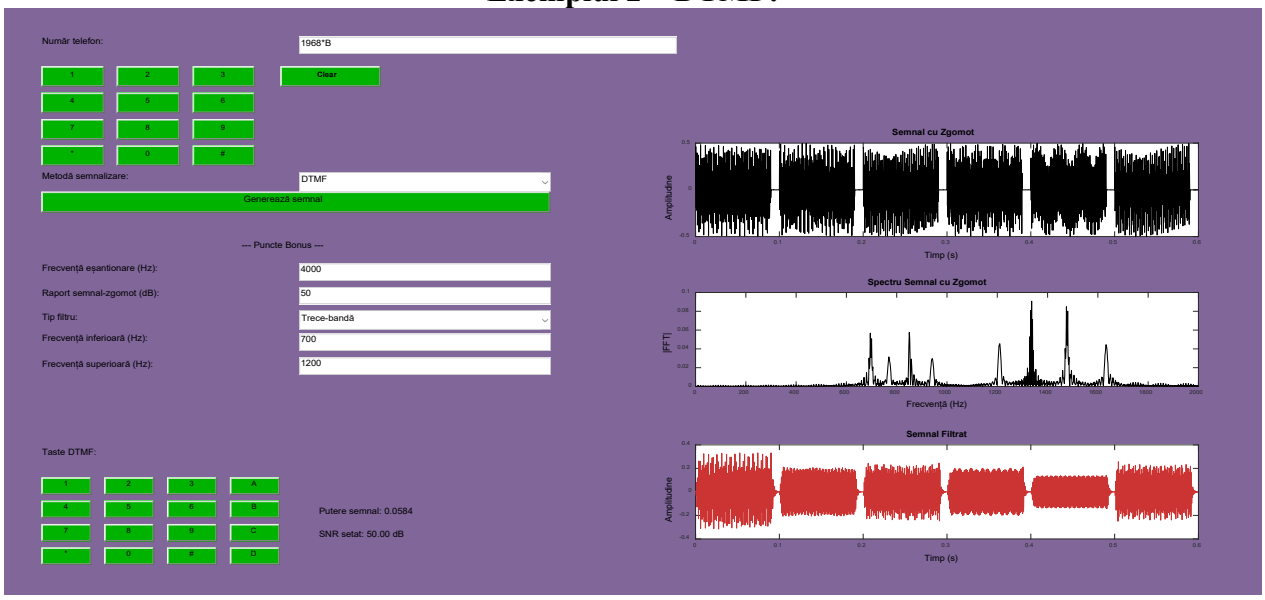

Figura 2.5. Semnalizare DTMF cu zgomot și filtru trece-bandă.

Această figură prezintă rezultatul generării semnalizării DTMF pentru numărul "**1968*B**".

Metoda de semnalizare selectată este "DTMF", cu o frecvență de eșantionare de 4000 Hz și un raport semnal-zgomot de 50 dB, indicând un nivel relativ scăzut de zgomot. A fost aplicat un filtru trece-bandă cu o frecvență inferioară de 700 Hz și o frecvență superioară de 1200 Hz.

Graficul superior afișează semnalul în domeniul timp, unde se pot observa tonurile DTMF corespunzătoare fiecărui caracter din număr, cu un nivel redus de zgomot suprapus.

Graficul din mijloc ilustrează spectrul semnalului, evidențiind vârfuri clare la perechile de frecvențe DTMF specifice caracterelor **"1", "9", "6", "8", "*" și "B"**, încadrate în banda de frecvențe a filtrului.

Graficul inferior prezintă semnalul după aplicarea filtrului trece-bandă; se observă că frecvențele din afara intervalului 700-120 Hz au fost atenuate, lăsând să treacă neafectate componentele DTMF.

Exemplul 3 – DTMF:

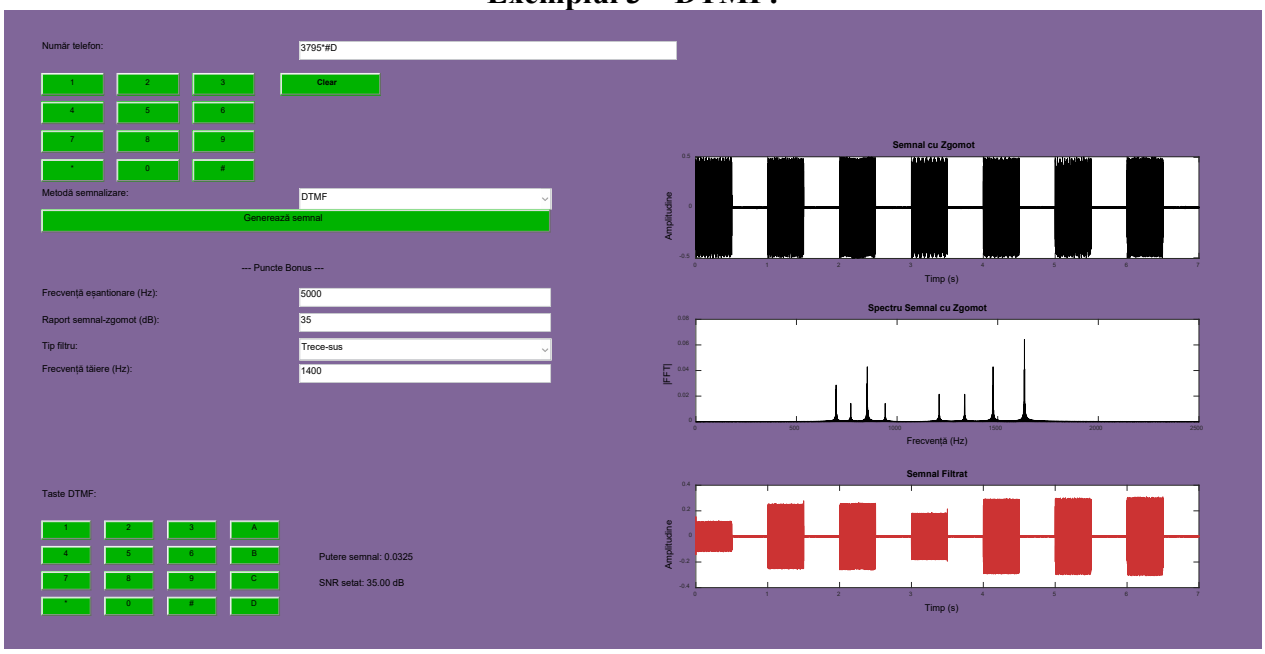

Figura 2.6. Semnalizare DTMF pentru numărul "379#D" (cu zgomot și filtru trece-sus).

Această figură ilustrează rezultatul generării semnalizării DTMF pentru numărul "**379#D**", cu zgomot adăugat și aplicarea unui filtru trece-sus.

Graficul superior prezintă semnalul DTMF în domeniul timp, evidențiind succesiunea tonurilor duale corespunzătoare tastelor apăsate, afectate de un nivel redus de zgomot.

Graficul din mijloc afișează spectrul de frecvențe al semnalului DTMF cu zgomot. Se observă clar perechile de frecvențe specifice tastelor, alături de un nivel scăzut de energie distribuită pe alte frecvențe datorită zgomotului.

Graficul inferior ilustrează semnalul filtrat după aplicarea unui filtru trece-sus cu frecvența de tăiere de 1400 Hz. Se poate observa atenuarea semnificativă a componentelor de frecvență sub 1400 Hz, lăsând să treacă predominant frecvențele mai înalte ale semnalului DTMF.

Parametrii setați includ metoda "DTMF", o frecvență de eșantionare de 5000 Hz și un raport semnal-zgomot de 35 dB. Tipul de filtru selectat a fost "Trece-sus", cu frecvența de tăiere de 1400 Hz.

3. Script Trei - Receptor DTMF (Detector)

Descrierea teoretică și explicarea receptorului DTMF.

Sistemul de semnalizare DTMF este o tehnică utilizată în telecomunicații pentru transmiterea de informații, cum ar fi numerele de telefon, prin intermediul liniilor telefonice. DTMF reprezintă "Dual-Tone Multi-Frequency" și se bazează pe codificarea fiecărei cifre sau simbol (*, #) cu o combinație unică de două tonuri sinusoidale. Un ton este selectat dintr-un grup de frecvențe joase, iar celălalt dintr-un grup de frecvențe înalte.

Tastatura unui telefon standard este aranjată într-o matrice de 4x4, unde fiecare rând reprezintă o frecvență joasă, iar fiecare coloană reprezintă o frecvență înaltă. Când o tastă este apăsată, sunt generate simultan cele două tonuri corespunzătoare. Frecvențele utilizate în sistemul DTMF sunt:

- **Frecvențe joase**: 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, 941 Hz
- **Frecvențe înalte**: 1209 Hz, 1339 Hz, 1447 Hz, 1633 Hz

De exemplu, cifra '1' este reprezentată de combinația de 697 Hz și 1209 Hz. Această metodă de codificare asigură o transmisie fiabilă a informației, deoarece este mai puțin susceptibilă la erori cauzate de zgomot sau distorsiuni pe linie.

Receptorul DTMF este componenta care detectează și decodifică semnalele DTMF primite. Funcția principală a receptorului este de a identifica corect cele două frecvențe prezente în semnal și de a determina astfel cifra sau simbolul transmis.

Arhitectura și Etapele Receptorului DTMF

Un receptor DTMF tipic include următoarele etape:

- **Filtrare:** Semnalul primit este mai întâi filtrat pentru a elimina zgomotul și alte frecvențe nedorite. Se utilizează de obicei un set de filtre trece-bandă, fiecare centrat pe una dintre frecvențele DTMF standard.
- **Detecție de energie:** După filtrare, este detectată energia în fiecare bandă de frecvență pentru a determina prezența tonurilor DTMF.
- **Decizie logică:** Logica de decizie analizează rezultatele detecției de energie pentru a valida prezența unei perechi valide de frecvențe DTMF și pentru a determina cifra sau simbolul corespunzător. Această etapă include adesea verificări pentru a asigura că sunt prezente exact două frecvențe (una joasă și una înaltă) și că acestea se încadrează în toleranțele specificate.
- **Ieșire:** În final, receptorul furnizează o reprezentare digitală a cifrei sau simbolului detectat.

Considerații de Implementare

Implementarea unui receptor DTMF eficient necesită luarea în considerare a mai multor factori, inclusiv:

- **Precizia frecvenței:** Receptorul trebuie să fie capabil să detecteze frecvențele DTMF cu o precizie suficientă pentru a distinge între diferitele tonuri.
- **Rezistența la zgomot**: Sistemele practice de telecomunicații sunt supuse zgomotului și interferențelor. Receptorul trebuie să fie proiectat pentru a funcționa fiabil în prezența zgomotului.
- **Viteza de detecție**: Întârzierea între primirea unui semnal DTMF și decodificarea acestuia trebuie să fie minimă pentru a asigura o interacțiune rapidă cu utilizatorul.

Aplicații ale Receptorului DTMF

Receptoarele DTMF sunt utilizate pe scară largă în diverse aplicații, inclusiv:

- **Sisteme telefonice:** Formarea numerelor de telefon și interacțiunea cu sistemele de răspuns vocal interactiv (IVR).
- **Control de la distanță:** Controlul echipamentelor prin intermediul liniilor telefonice.
- **Sisteme de mesagerie vocală:** Navigarea prin meniuri și recuperarea mesajelor.

Implementarea unei interfețe grafice

Codul începe prin definirea unor setări vizuale comune (dimensiunea fontului, culori) și dimensiuni pentru fereastră și panouri, pentru a asigura un aspect consistent al aplicației.

```
% =========== SETĂRI VIZUALE ===========
fontSize = 14;  % Dimensiunea fontului pentru întreaga interfata
bgColor = [0.3 0.9 0.1];        % Culoare de fundal verde deschis
panelColor = [0.5 0.4 0.6];     % Culoare panou mov
textColor = [0 0 0];            % Culoare text negru
buttonColor = [0 0.7 0];        % Culoare verde a butoanelor

% =========== DIMENSIUNI FEREASTRĂ ===========
figWidth = 1000;     % Lățimea ferestrei principale
figHeight = 700;     % Înălțimea ferestrei principale
panelWidth = 300;    % Lățimea panoului de control
```

```
% ========== CREARE FEREASTRĂ PRINCIPALĂ ==========
f = figure('Name', 'INTERFATA GRAFICA DTMF RECEPTOR', ... % Crează o figură cu numele dat
           'Position', [100, 100, figWidth, figHeight], ... % Poziționează figura la (100, 100) cu lățimea și înălțimea specificate
           'Color', bgColor, ...            % Setează culoarea de fundal a figurii
           'MenuBar', 'figure', ...         % Afișează bara de meniu standard a figurii
           'ToolBar', 'figure', ...         % Afișează bara de instrumente standard a figurii
           'NumberTitle', 'off', ...        % Ascunde titlul cu numărul figurii
           'DockControls', 'off');
```

Aceasta este linia de cod fundamentală pentru crearea ferestrei principale a aplicației grafice. Toate celelalte elemente UI vor fi plasate în interiorul acestei figuri.

- **Un câmp pentru introducerea frecvenței de eșantionare.**

```
% Etichetă și câmp pentru frecvența de eșantionare
uicontrol(controlPanel, 'Style', 'text', ... % Crează un control text (etichetă)
          'String', 'Frecventa de esantionare (Hz):', ... % Setează textul etichetei
          'Position', [20 yPos*figHeight panelWidth-40 25], ... % Poziționează eticheta în panou
          'HorizontalAlignment', 'left', ... % Aliniază textul la stânga
          'BackgroundColor', panelColor, ... % Setează culoarea de fundal a etichetei
          'ForegroundColor', textColor, ... % Setează culoarea textului etichetei
          'FontSize', fontSize); % Setează dimensiunea fontului etichetei

txtFe = uicontrol(controlPanel, 'Style', 'edit', ... % Crează un control editabil (câmp de text)
                  'String', '8000', ... % Setează textul inițial al câmpului
                  'Position', [20 (yPos-0.05)*figHeight panelWidth-40 35], ... % Poziționează câmpul în panou
                  'BackgroundColor', 'white', ... % Setează culoarea de fundal a câmpului
                  'ForegroundColor', textColor, ... % Setează culoarea textului câmpului
                  'FontSize', fontSize); % Setează dimensiunea fontului câmpului
```

Această secțiune de cod implementează un câmp pentru introducerea frecvenței de eșantionare. Se creează o etichetă text statică care descrie câmpul "Frecventa de esantionare" și un câmp editabil denumit "txtFe". Valoarea implicită afișată în acest câmp este "8000". Utilizatorul poate modifica această valoare introducând frecvența de eșantionare dorită.

Această valoare va fi ulterior citită și utilizată în funcția genereazaSemnal pentru a stabili rata de eșantionare a semnalului DTMF generat.

- **Un câmp pentru introducerea caracterelor (sau generarea aleatoare a acestora). Simbolurile * şi # pot fi introduse de asemenea.**

```
function genereazaSemnal(~, ~)
    % Funcție callback pentru generarea semnalului DTMF

    % Citește frecvența de eșantionare din interfață
    fe = str2double(get(txtFe, 'String'));

    % Validare valoare introdusă
    if isnan(fe) || fe <= 0
        errordlg('Frecventa de esantionare invalida!', 'Error');
        return;
    end

    % Parametri pentru generarea semnalului DTMF
    t_ton = 0.1;         % Durata unui ton în secunde (100ms)
    t_pauza = 0.05;      % Durata pauzei între tonuri (50ms)
    A1 = 0.5; A2 = 0.5; % Amplitudinile celor două tonuri

    % Matricea de frecvențe DTMF standard
    frec_inf = [697 770 852 941];     % Grupul de frecvențe joase
    frec_sup = [1209 1336 1477 1633]; % Grupul de frecvențe înalte


% Matricea de caractere DTMF corespunzătoare
keys = ['1','2','3','A'; '4','5','6','B'; '7','8','9','C'; '*','0','#','D'];

% Generare între 3 și 5 tonuri aleatoare
num_tones = randi([3,5]); % Număr aleator de tonuri
semnal = [];              % Inițializare vector semnal
detectedChars = '';       % Șir pentru caracterele generate

% Generare fiecare ton
for i = 1:num_tones
    % Selectare aleatoare a unei taste (linie și coloană)
    row = randi(4);
    col = randi(4);
    char = keys(row,col);
    detectedChars = [detectedChars char]; % Adăugare caracter la șir
```

În funcția "genereazaSemnal", se generează aleatoriu o secvență de 3 până la 5 caractere DTMF. Matricea conține toate caracterele DTMF standard, inclusiv cifrele, "*", "#", și literele "A", "B", "C", "D".

Pentru fiecare ton generat, se selectează aleatoriu o linie și o coloană din această matrice, iar caracterul corespunzător este adăugat la șirul "detectedChars". Acest șir reține secvența de caractere DTMF generate aleatoriu, care este apoi afișată în interfața grafică.

- **Adăugarea zgomotului peste semnal. Calcule legate de puterea semnalului şi de raportul semnal-zgomot. + Un câmp pentru setarea raportului semnal-zgomot.**

```
% Etichetă și câmp pentru SNR (Raport Semnal-Zgomot)
uicontrol(controlPanel, 'Style', 'text', ...
          'String', 'SNR (dB):', ...
          'Position', [20 yPos*figHeight panelWidth-40 25], ...
          'HorizontalAlignment', 'left', ...
          'BackgroundColor', panelColor, ...
          'ForegroundColor', textColor, ...
          'FontSize', fontSize);

txtSNR = uicontrol(controlPanel, 'Style', 'edit', ...
                   'String', '20', ...
                   'Position', [20 (yPos-0.05)*figHeight panelWidth-40 35], ...
                   'BackgroundColor', 'white', ...
                   'ForegroundColor', textColor, ...
                   'FontSize', fontSize);


          % Adăugare zgomot în funcție de SNR
          snr_db = str2double(get(txtSNR, 'String'));
          if ~isnan(snr_db)
              % Adăugare zgomot alb gaussian
              semnal = awgn(semnal, snr_db, 'measured');
          end
```

Această secțiune implementează adăugarea zgomotului peste semnalul DTMF generat. Un câmp editabil "txtSNR" permite utilizatorului să introducă valoarea raportului semnal-zgomot (SNR) în decibeli. În funcția genereazaSemnal, valoarea SNR introdusă este citită.

Dacă este o valoare numerică validă, funcția awgn este utilizată pentru a adăuga zgomot alb Gaussian la semnalul semnal.

Parametrul 'measured' specifică faptul că funcția awgn ar trebui să măsoare puterea semnalului original și să adauge zgomotul la nivelul specificat de SNR. Astfel, calculul puterii semnalului este efectuat intern de funcția awgn.

- **Un câmp pentru selectarea tipului de filtru şi filtrarea semnalului. Vizualizare.**

```
% Etichetă și meniu pentru tipul de filtru
uicontrol(controlPanel, 'Style', 'text', ...
          'String', 'Tip Filtru:', ...
          'Position', [20 yPos*figHeight panelWidth-40 25], ...
          'HorizontalAlignment', 'left', ...
          'BackgroundColor', panelColor, ...
          'ForegroundColor', textColor, ...
          'FontSize', fontSize);

popupFiltru = uicontrol(controlPanel, 'Style', 'popupmenu', ... % Crează un meniu derulant
                        'String', {'Fara Filtru', 'Trece-jos', 'Trece-sus', 'Trece-banda', 'Opreste-banda'}, ... % Setează opțiunile meniului
                        'Position', [20 (yPos-0.05)*figHeight panelWidth-40 35], ...
                        'BackgroundColor', 'white', ...
                        'ForegroundColor', textColor, ...
                        'FontSize', fontSize);


            % Aplicare filtru dacă este selectat
            filterType = popupFiltru.String{popupFiltru.Value};
            fc = str2double(get(txtFc, 'String'));

            if ~strcmp(filterType, 'None') && ~isnan(fc)
                semnal = applyFilter(semnal, filterType, fc, fc+1000, fe);
            end

            % Actualizare grafic domeniul timp
            t_axis = (0:length(semnal)-1)/fe; % Vector de timp
            plot(axTime, t_axis, semnal, 'b', 'LineWidth', 1.5); % Plot semnal albastru
            title(axTime, ['Domeniul Timp - Generat: ' detectedChars], 'FontSize', fontSize);
            xlabel(axTime, 'Timp (s)', 'FontSize', fontSize);
            ylabel(axTime, 'Amplitudine', 'FontSize', fontSize);
            grid(axTime, 'on');
            axis(axTime, 'tight'); % Activare grid și ajustare axe
```

Această parte a codului permite selectarea tipului de filtru și aplicarea acestuia semnalului.

Un meniu "popupFiltru" oferă opțiuni pentru diferite tipuri de filtre "Fara filtru", "Trece-jos", "Trece-sus", "Trece-banda", "Opreste-banda").

În funcția genereazaSemnal, se verifică dacă utilizatorul a selectat un filtru diferit de "Fara filtru" și dacă frecvența de tăiere "fc" este validă.

Dacă ambele condiții sunt îndeplinite, funcția "applyFilter" este apelată pentru a aplica filtrul selectat semnalului. Semnalul filtrat este apoi vizualizat în graficul din domeniul timp "axTime". Funcția "applyFilter" (definită mai jos în cod) implementează efectiv logica de filtrare pentru fiecare tip de filtru selectat.

- **Implementarea părții de detecție a receptorului.**

```
function detecteazaPeaks(~, ~)
    % Funcție callback pentru detectarea tonurilor DTMF folosind findpeaks

    % Verifică dacă există semnal generat
    if isempty(semnal)
        warndlg('Genereaza mai intai un semnal!', 'Warning');
        return;
    end

    % Calcul transformată Fourier rapidă (FFT)
    L = length(semnal);
    Y = fft(semnal);
    P2 = abs(Y/L); % Magnitudinea normalizată
    P1 = P2(1:floor(L/2)+1); % Spectrul unilateral
    P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); % Corecție pentru spectrul unilateral
    f = fe*(0:(L/2))/L; % Vector de frecvențe

    % Detectare vârfuri în spectru folosind findpeaks
    [pks, locs, ~, prominenta] = findpeaks(P1, f, ...
                                        'MinPeakHeight', 0.1, ... % Înălțime minimă vârf
                                        'MinPeakDistance', 50);   % Distanță minimă între vârfuri


     % Verifică dacă s-au găsit suficiente vârfuri
     if length(pks) >= 2
         % Sortare vârfuri după proeminență
         [~, idx] = sort(prominenta, 'descend');
         freqs = sort(locs(idx(1:2))); % Luăm cele două frecvențe dominante

         % Matricea de frecvențe DTMF standard
         frec_inf = [697 770 852 941];
         frec_sup = [1209 1336 1477 1633];

         % Matricea de caractere DTMF
         keys = ['1','2','3','A'; '4','5','6','B'; '7','8','9','C'; '*','0','#','D'];

         % Găsirea celei mai apropiate frecvențe DTMF pentru fiecare vârf
         [~, idx_inf] = min(abs(freqs(1) - frec_inf));
         [~, idx_sup] = min(abs(freqs(2) - frec_sup));

         % Determinare caracter DTMF corespunzător
         detectedKey = keys(idx_inf, idx_sup);



        % Actualizare grafic frecvență cu vârfurile detectate
        cla(axFreq);
        findpeaks(P1, f, 'MinPeakHeight', 0.1, 'Annotate', 'extents');
        title(axFreq, sprintf('Detectat: %.1fHz + %.1fHz = %s', ...
                              freqs(1), freqs(2), detectedKey), 'FontSize', fontSize);
        xlabel(axFreq, 'Frecventa (Hz)', 'FontSize', fontSize);
        ylabel(axFreq, 'Magnitudine', 'FontSize', fontSize);
        grid(axFreq, 'on');
        xlim(axFreq, [600 1700]);

        % Actualizare panou de detectare
        cla(axDetect);
        text(axDetect, 0.05, 0.8, sprintf('Generat: %s', detectedChars), ...
            'FontSize', fontSize, 'Color', 'b', 'HorizontalAlignment', 'left');

        text(axDetect, 0.05, 0.6, sprintf('Detectat: %s', detectedKey), ...
            'FontSize', fontSize, 'Color', [0 0.6 0], 'FontWeight', 'bold', 'HorizontalAlignment', 'left');

        text(axDetect, 0.05, 0.4, sprintf('Frecvente: %.1fHz + %.1fHz', ...
            freqs(1), freqs(2)), 'FontSize', fontSize, 'HorizontalAlignment', 'left');
    else
        warndlg('Nu s-au putut detecta frecventele DTMF!', 'Warning');
    end
end
```

Funcția "detecteazaPeaks" implementează logica de detecție a receptorului DTMF. Aceasta preia semnalul generat (stocat în variabila globală semnal).

Dacă un semnal a fost generat, se calculează transformata Fourier rapidă (FFT) pentru a analiza spectrul de frecvență.

Apoi, funcția "findpeaks" este utilizată pentru a identifica vârfurile (peaks) semnificative în spectru, care corespund frecvențelor tonurilor DTMF. Dacă se găsesc cel puțin două vârfuri, se consideră că acestea reprezintă cele două frecvențe ale unui ton DTMF. Frecvențele detectate sunt comparate cu frecvențele standard DTMF pentru a determina cel mai probabil caracter DTMF corespunzător.

Rezultatele detecției (caracterul detectat și frecvențele) sunt afișate atât în graficul spectrului de frecvență "axFreq" cât și în zona de text dedicată rezultatelor "axDetect". Dacă nu se găsesc suficiente vârfuri, se afișează un mesaj de avertizare.

- **Un câmp pentru introducerea parametrilor filtrului**

```
% Etichetă frecvență tăiere
uicontrol(controlPanel, 'Style', 'text', ... % Crează etichetă text.
          'String', 'Frecventa de taiere (Hz):', ... % Text etichetă.
          'Position', [20 yPos*figHeight panelWidth-40 25], ... % Poziție și dimensiuni.
          'HorizontalAlignment', 'left', ... % Aliniere text stânga.
          'BackgroundColor', panelColor, ... % Fundal etichetă.
          'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text etichetă.
          'FontSize', fontSize); % Dimensiune font etichetă.

% Câmp editare frecvență tăiere
txtFc = uicontrol(controlPanel, 'Style', 'edit', ... % Crează câmp editabil.
                  'String', '1000', ... % Text implicit.
                  'Position', [20 (yPos-0.05)*figHeight panelWidth-40 35], ... % Poziție și dimensiuni.
                  'BackgroundColor', 'white', ... % Fundal câmp.
                  'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text câmp.
                  'FontSize', fontSize); % Dimensiune font câmp.
```

Această secțiune de cod implementează un câmp editabil "txtFc" pentru introducerea frecvenței de tăiere a filtrului. Similar cu celelalte câmpuri de text, acesta este precedat de o etichetă "Frecventa de taiere". Valoarea implicită este setată la "1000".

Utilizatorul poate modifica această valoare pentru a specifica frecvența de tăiere dorită pentru filtrele trece-jos și trece-sus, sau frecvența de început pentru filtrele trece-bandă și oprește-bandă. Această valoare este citită de funcția "genereazaSemnal" și utilizată ca parametru pentru funcția "applyFilter" atunci când se aplică filtrarea semnalului.

Pentru filtrele trece-bandă și oprește-bandă, codul din "applyFilter" utilizează această valoare ca frecvență de început și fc + 1000 ca frecvență de sfârșit.

- **Baleiarea raportului semnal-zgomot într-un interval predefinit și vizualizarea semnalelor generate.**

```
% ========== SECȚIUNE BALEIERE SNR ==========
  yPos = yPos - controlHeight - 2*spacing; % Ajustează poziția verticală pentru secțiunea baleiere SNR.

  uicontrol(controlPanel, 'Style', 'text', ... % Crează o etichetă text.
            'String', 'Baleiere SNR:', ... % Textul etichetei.
            'Position', [20 yPos*figHeight panelWidth-30 20], ... % Poziție și dimensiuni etichetă.
            'FontWeight', 'bold', ... % Text îngroșat.
            'HorizontalAlignment', 'left', ... % Aliniere text stânga.
            'BackgroundColor', panelColor, ... % Fundal etichetă.
            'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text etichetă.
            'FontSize', fontSize); % Dimensiune font etichetă.

  txtSNRStart = uicontrol(controlPanel, 'Style', 'edit', ... % Crează câmp editabil pentru SNR start.
                          'String', '0', ... % Valoare implicită start SNR.
                          'Position', [20 (yPos-0.05)*figHeight panelWidth/2-30 35], ... % Poziție și dimensiuni câmp start.
                          'BackgroundColor', 'white', ... % Fundal câmp start.
                          'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text câmp start.
                          'FontSize', fontSize); % Dimensiune font câmp start.
```

```
uicontrol(controlPanel, 'Style', 'text', ... % Crează etichetă text "Pana la:".
          'String', 'Pana la:', ... % Text etichetă.
          'Position', [panelWidth/2 - 10 yPos*figHeight panelWidth/4 20], ... % Poziție și dimensiuni etichetă.
          'HorizontalAlignment', 'left', ... % Aliniere text stânga.
          'BackgroundColor', panelColor, ... % Fundal etichetă.
          'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text etichetă.
          'FontSize', fontSize); % Dimensiune font etichetă.

txtSNREnd = uicontrol(controlPanel, 'Style', 'edit', ... % Crează câmp editabil pentru SNR end.
                      'String', '30', ... % Valoare implicită end SNR.
                      'Position', [panelWidth/2 + 30 (yPos-0.05)*figHeight panelWidth/2-50 35], ... % Poziție și dimensiuni câmp end.
                      'BackgroundColor', 'white', ... % Fundal câmp end.
                      'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text câmp end.
                      'FontSize', fontSize); % Dimensiune font câmp end.


uicontrol(controlPanel, 'Style', 'text', ... % Crează etichetă text "Pas SNR:".
          'String', 'Pas SNR:', ... % Text etichetă.
          'Position', [20 yPos*figHeight panelWidth/2-30 20], ... % Poziție și dimensiuni etichetă.
          'HorizontalAlignment', 'left', ... % Aliniere text stânga.
          'BackgroundColor', panelColor, ... % Fundal etichetă.
          'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text etichetă.
          'FontSize', fontSize); % Dimensiune font etichetă.

txtSNRStep = uicontrol(controlPanel, 'Style', 'edit', ... % Crează câmp editabil pentru pas SNR.
                       'String', '10', ... % Valoare implicită pas SNR.
                       'Position', [20 (yPos-0.05)*figHeight panelWidth/2-30 35], ... % Poziție și dimensiuni câmp pas.
                       'BackgroundColor', 'white', ... % Fundal câmp pas.
                       'ForegroundColor', textColor, ... % Culoare text câmp pas.
                       'FontSize', fontSize); % Dimensiune font câmp pas.
```

Pentru a efectua baleierea SNR, interfața oferă o secțiune dedicată în panoul de control. Aceasta include o etichetă introductivă "Baleiere SNR" și trei câmpuri editabile: "txtSNRStart" pentru valoarea inițială a SNR-ului, "txtSNREnd" pentru valoarea finală și "txtSNRStep" pentru incrementul dintre pași. Utilizatorul introduce intervalul dorit pentru baleierea SNR.

Un buton, "Baleiere SNR & Vizualizare", inițiază procesul. La apăsare, valorile introduse sunt citite, iar funcția "baleiereSNR" (descrisa mai in jos prin cod) este apelată pentru a genera și vizualiza semnalele DTMF cu niveluri de zgomot corespunzătoare fiecărei valori SNR din intervalul specificat.

Functia "baleiereSNR":

```
function baleiereSNR(~, ~) % Funcția pentru baleiere SNR.
    fe_val = str2double(get(txtFe, 'String')); % Citește frecvența de eșantionare.
    snrStart = str2double(get(txtSNRStart, 'String')); % Citește valoarea de start SNR.
    snrEnd = str2double(get(txtSNREnd, 'String')); % Citește valoarea de sfârșit SNR.
    snrStep = str2double(get(txtSNRStep, 'String')); % Citește pasul SNR.

    if isnan(fe_val) || fe_val <= 0 || isnan(snrStart) || isnan(snrEnd) || isnan(snrStep) || snrStep <= 0 || snrStart >= snrEnd % Verifică validitatea valorilor SNR.
        errordlg('Valori SNR pentru baleiere invalide!', 'Error'); % Afișează eroare dacă valorile sunt invalide.
        return; % Iese din funcție.
    end

        % Parametri semnal test
        t_ton = 0.1; % Durata ton.
        t_pauza = 0.05; % Durata pauză.
        A1 = 0.5; A2 = 0.5; % Amplitudini.
        frec_inf = [697 1336]; % Frecvențe test ('1').
        frec_sup = [1209 1477];
        t = 0:1/fe_val:t_ton-1/fe_val; % Vector timp ton.
        tone = A1*sin(2*pi*frec_inf(1)*t) + A2*sin(2*pi*frec_sup(1)*t); % Generează ton.
        pause_signal = zeros(1, round(t_pauza*fe_val)); % Generează pauză.
        base_signal = [tone pause_signal]; % Semnal de bază (ton + pauză).

        figure('Name', 'Baleiere SNR - Semnale Generate', 'Color', bgColor); % Crează o nouă figură pentru semnale.
        hold on; % Menține graficele pe aceeași figură.
```

```
    for snr = snrStart:snrStep:snrEnd % Loop prin valorile SNR.
        noisy_signal = awgn(base_signal, snr, 'measured'); % Adaugă zgomot cu SNR curent.
        t_axis = (0:length(noisy_signal)-1)/fe_val; % Vector timp semnal zgomotos.
        plot(t_axis, noisy_signal); % Afișează semnalul zgomotos.
    end

    hold off; % Eliberează menținerea graficelor.
    xlabel('Timp (s)', 'FontSize', fontSize, 'Color', textColor); % Eticheta axa X.
    ylabel('Amplitudine', 'FontSize', fontSize, 'Color', textColor); % Eticheta axa Y.
    title('Semnale DTMF cu Zgomot la Diverse Valori SNR', 'FontSize', fontSize, 'Color', textColor); % Titlul graficului.
    grid on; % Afișează grila.
end
```

Funcția "baleiereSNR" inițiază baleierea SNR. Citește frecvența de eșantionare și intervalul SNR (start, sfârșit, pas) din interfață, validându-le. Generează un semnal DTMF de test ("1" cu pauză). Apoi, într-un loop, pentru fiecare valoare SNR din interval, adaugă zgomot la semnal și îl afișează într-o figură nouă, ilustrând efectul zgomotului la diferite niveluri SNR.

- **Măsurători legate de capacitatea de detecție (Digit-Error-Rate) în funcție de raportul semnal-zgomot și vizualizare.**

```
uicontrol(controlPanel, 'Style', 'pushbutton', ... % Crează un buton.
               'String', 'Masurare Rata Erorilor', ... % Text buton.
               'Position', [20 yPos*figHeight panelWidth-40 45], ... % Poziție și dimensiuni.
               'BackgroundColor', [0.8 0.3 0.1], ... % Culoare fundal.
               'ForegroundColor', 'white', ... % Culoare text.
               'FontWeight', 'bold', ... % Text îngroșat.
               'FontSize', fontSize, ... % Dimensiune font.
               'Callback', @masurareRataErorilor); % Funcție la click.
```

Acest secventa de cod creează un buton interactiv numit "Masurare Rata Erorilor".

Când utilizatorul apasă acest buton, este apelată funcția "masurareRataErorilor". Această acțiune declanșează procesul de simulare și calcul al ratei erorilor de detecție a cifrelor DTMF în funcție de diferite niveluri ale raportului semnal-zgomot (SNR), iar rezultatele sunt ulterior vizualizate grafic.

Functia "masurareRataErorilor":

```
function masurareRataErorilor(~, ~)
    % Funcție pentru măsurarea ratei erorilor de detecție

    % Citire parametri de intrare
    fe_val = str2double(get(txtFe, 'String'));
    snrStart = str2double(get(txtSNRStart, 'String'));
    snrEnd = str2double(get(txtSNREnd, 'String'));
    snrStep = str2double(get(txtSNRStep, 'String'));

    % Validare input
    if isnan(fe_val) || fe_val <= 0 || isnan(snrStart) || isnan(snrEnd) || isnan(snrStep) || snrStep <= 0 || snrStart >= snrEnd
        errordlg('Valori SNR pentru masurarea ratei erorilor invalide!', 'Error');
        return;
    end
```

```
% Buclă SNR
for i_snr = 1:length(snr_values)
    snr = snr_values(i_snr);
    num_errors = 0;

    % Buclă teste
    for i_trial = 1:num_trials
        % Generare caracter random
        row = randi(4);
        col = randi(4);
        original_char = keys_all(row, col);

        % Generare semnal DTMF
        t = 0:1/fe_val:t_ton-1/fe_val;
        tone = A1*sin(2*pi*frec_inf_all(row)*t) + A2*sin(2*pi*frec_sup_all(col)*t);
        pause_signal = zeros(1, round(t_pauza*fe_val));
        test_signal = [tone pause_signal];

        % Adăugare zgomot
        noisy_signal = awgn(test_signal, snr, 'measured');

        % Analiză FFT
        L = length(noisy_signal);
        Y = fft(noisy_signal);
        P2 = abs(Y/L);
        P1 = P2(1:floor(L/2)+1);
        P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
        f_test = fe_val*(0:(L/2))/L;



        % Detectare vârfuri
        [pks, locs] = findpeaks(P1, f_test, 'MinPeakHeight', 0.01, 'MinPeakDistance', 20);

        % Verificare detectie
        if length(pks) >= 2
            [~, idx] = sort(pks, 'descend');
            detected_freqs = sort(locs(idx(1:2)));

            % Mapare frecvențe la caracter
            [~, idx_inf] = min(abs(detected_freqs(1) - frec_inf_all));
            [~, idx_sup] = min(abs(detected_freqs(2) - frec_sup_all));
            detected_char = keys_all(idx_inf, idx_sup);

            % Verificare eroare
            if ~strcmp(original_char, detected_char)
                num_errors = num_errors + 1;
            end
        else
            num_errors = num_errors + 1; % Eroare dacă <2 vârfuri
        end
    end

    % Calcul rata erori
    error_rates(i_snr) = num_errors / num_trials;
end
```

Această funcție "masurareRataErorilor" evaluează capacitatea de detecție DTMF în funcție de SNR. Pentru un interval de valori SNR dat, simulează transmiterea aleatorie a caracterelor DTMF, adaugă zgomot, încearcă detecția prin analiza spectrului (FFT și findpeaks), și calculează rata erorilor (Digit-Error-Rate). Rezultatele (rata erorilor vs. SNR) sunt apoi vizualizate grafic:

```
        % Afișare grafic
plot(snr_values, error_rates, '-o'); % Generează graficul rată erori vs. SNR.
hold off; % Eliberează menținerea graficului.
    xlabel('SNR (dB)', 'FontSize', fontSize, 'Color', textColor); % Eticheta axa X (SNR).
    ylabel('Digit Error Rate', 'FontSize', fontSize, 'Color', textColor); % Eticheta axa Y (rata erori).
title('Rata Erorilor de Detectie in Functie de SNR', 'FontSize', fontSize, 'Color', textColor); % Titlul graficului.
grid on; % Afișează grila pe grafic.

end
```

Descrierea și interpretarea rezultatelor experimentale pentru minim 3 exemple.

Exemplul 1:

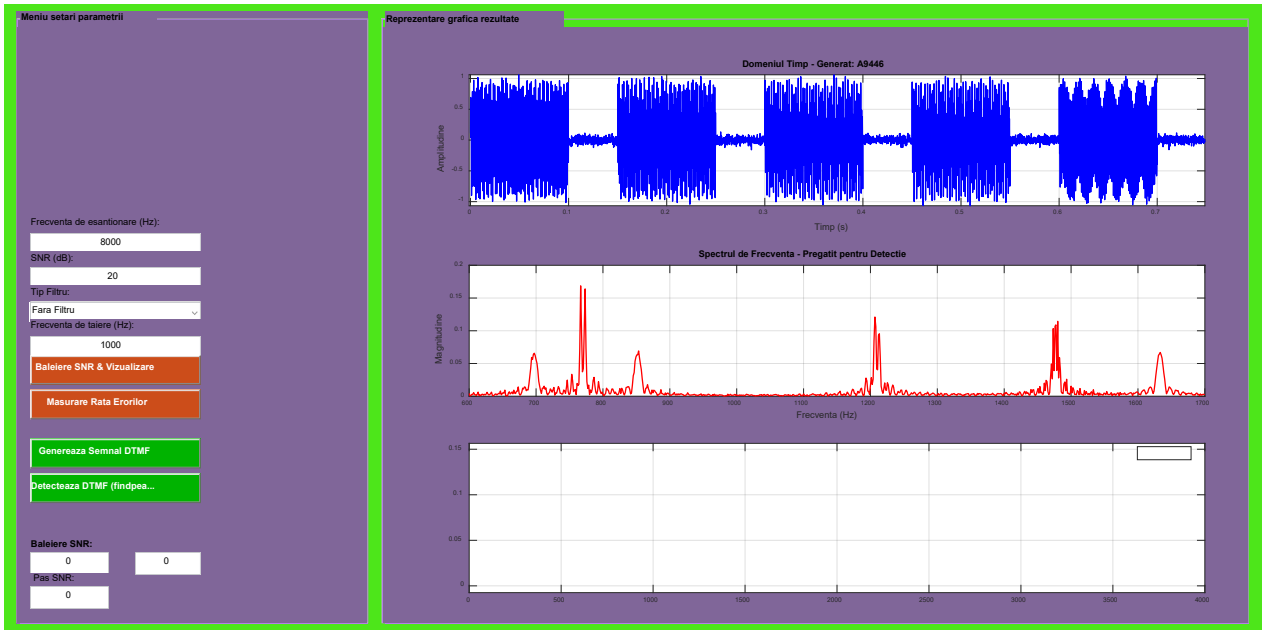

Figura 3.1. Generare Semnal DTMF - Domeniul Timp și Spectrul de Frecvență
(Fără Filtru, SNR 20 dB)

Figura prezintă rezultatele generării unui semnal DTMF în domeniul timp (graficul superior) și spectrul său de frecvență (graficul inferior), conform parametrilor setați în panoul din stânga: frecvența de eșantionare de 8000 Hz, SNR de 20 dB și fără aplicarea unui filtru.

În graficul din domeniul timp, se observă o secvență de patru tonuri DTMF "**A9446**" separate de scurte pauze. Fiecare ton are o formă de undă sinusoidală compusă din două frecvențe. Se poate distinge un nivel redus de zgomot aleator suprapus peste semnalul DTMF, corespunzător unui SNR de 20 dB.

În graficul spectrului de frecvență, se evidențiază vârfuri clare de magnitudine semnificativă la anumite frecvențe. Aceste vârfuri corespund perechilor de frecvențe standard DTMF asociate caracterelor "A", "9", "4", "4" și"6". Zgomotul, deși prezent în domeniul timp, nu domină spectrul și permite identificarea frecvențelor utile.

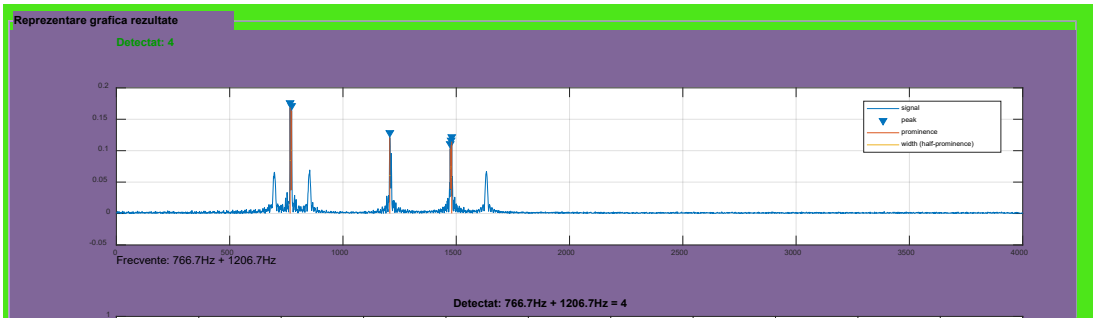

Figura 3.2. Detectare Semnal DTMF - Spectrul Detaliat și Rezultat
(Fără Filtru, SNR 20 dB)

Această reprezintă spectrul de frecvență și vârfurile detectate. Se observă mai clar cele două vârfuri principale marcate cu triunghiuri albastre, indicând frecvențele detectate de aproximativ 766.7 Hz și 1206.7 Hz. Liniile verticale portocalii indică proeminența acestor vârfuri, un parametru utilizat de algoritmul "findpeaks" pentru a identifica vârfurile semnificative.

Exemplul 2:

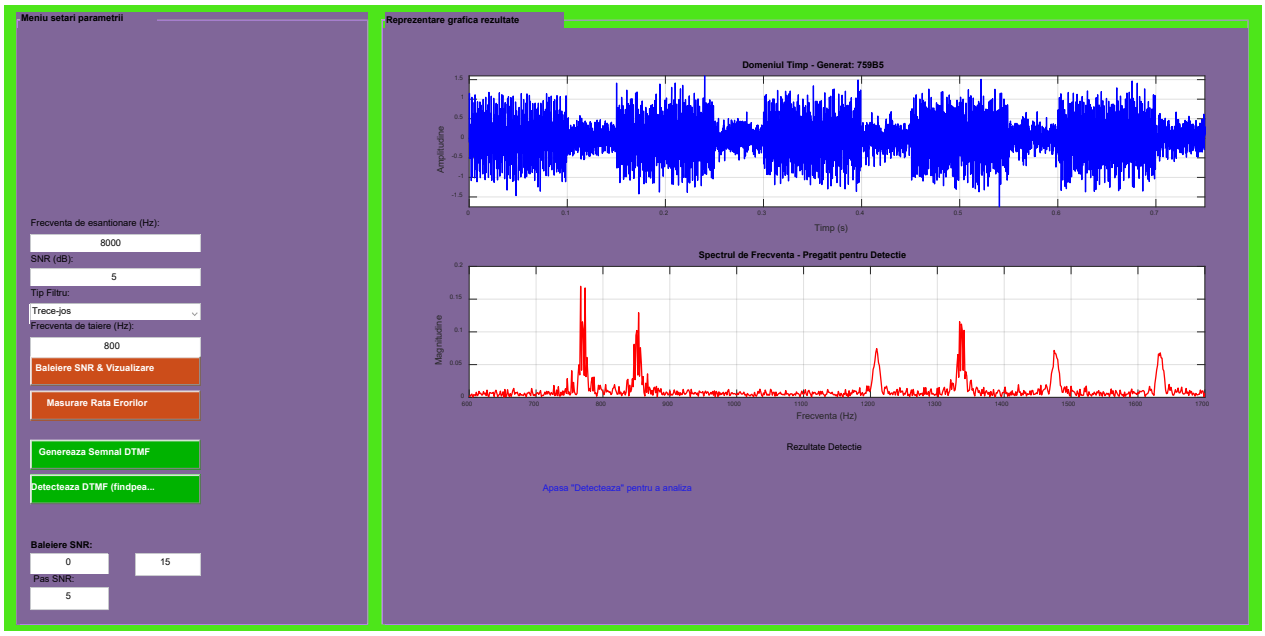

Figura 3.3. Generare Semnal DTMF cu Filtru Trece-Jos - Domeniul Timp și Spectrul de Frecvență (SNR 5 dB, Frecvență Tăiere 800 Hz)

Figura prezintă rezultatele generării unui semnal DTMF cu un SNR scăzut de 5 dB și aplicarea unui filtru trece-jos cu o frecvență de tăiere de 800 Hz. Frecvența de eșantionare este setată la 8000 Hz.

În graficul din domeniul timp, se observă o secvență de cinci tonuri DTMF, indicată în titlu ca fiind "**759B5**", dar semnalul este semnificativ afectat de zgomot, fiind mult mai "încărcat" vizual comparativ cu exemplul fără filtru și cu un SNR mai ridicat.

Amplitudinile tonurilor DTMF sunt greu de distins clar din cauza nivelului ridicat de zgomot aleator suprapus.

În graficul spectrului de frecvență, se observă o atenuare semnificativă a componentelor de frecvență peste 800 Hz, efectul direct al filtrului trece-jos. Vârfurile corespunzătoare frecvențelor joase DTMF (sub 800 Hz) sunt încă vizibile, dar magnitudinea lor este mai mică.

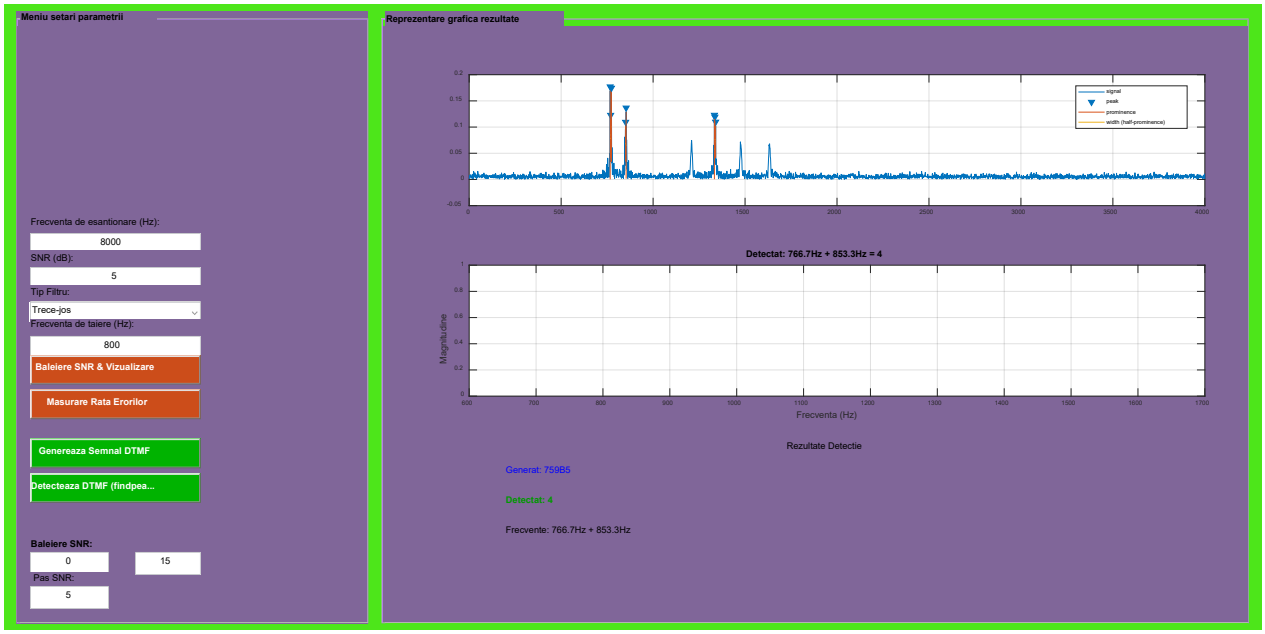

Figura 3.4. Detectare Semnal DTMF cu Filtru Trece-Jos - Spectrul și Rezultat (SNR 5 dB, Frecvență Tăiere 800 Hz)

În graficul superior, spectrul de frecvență afișează vârfurile detectate. Se observă două vârfuri principale la aproximativ 766.7 Hz și 853.3 Hz.

Datorită filtrului trece-jos care a eliminat frecvențele înalte DTMF, detectorul a încercat să identifice caracterul bazându-se doar pe frecvențele joase rămase. Acest lucru a condus la o detecție probabil incorectă, deoarece un singur grup de frecvențe (joase în acest caz) nu este suficient pentru a identifica un caracter DTMF. Zgomotul ridicat (SNR 5 dB) a putut, de asemenea, să influențeze precizia detecției frecvențelor joase.

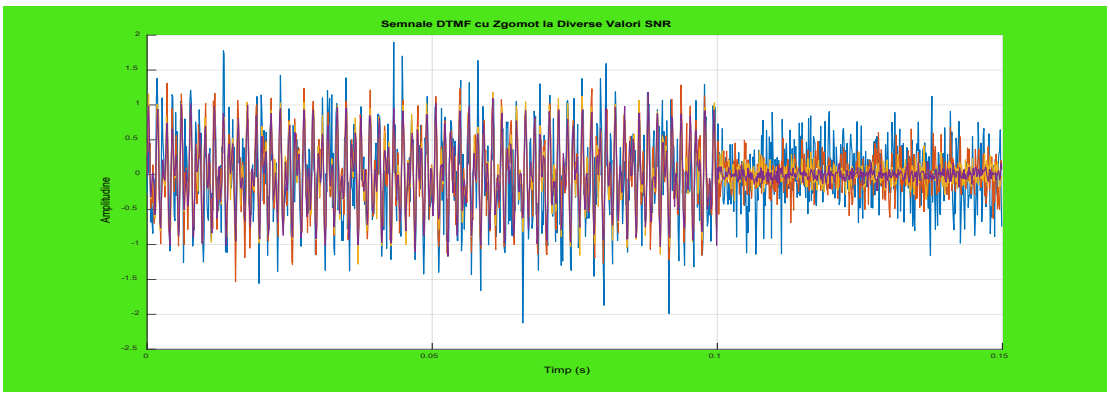

Figura 3.5. Baleiere SNR - Semnal DTMF - Filtrat Trece-Jos cu Zgomot Variabil

Această figură prezintă grafice suprapuse ale semnalului DTMF afectat de zgomot la diferite niveluri SNR (de la 0 la 15 dB cu pas de 5). Se observă cum amplitudinea zgomotului crește semnificativ pe măsură ce SNR-ul scade, îngreunând distincția semnalului util.

Exemplu 3:

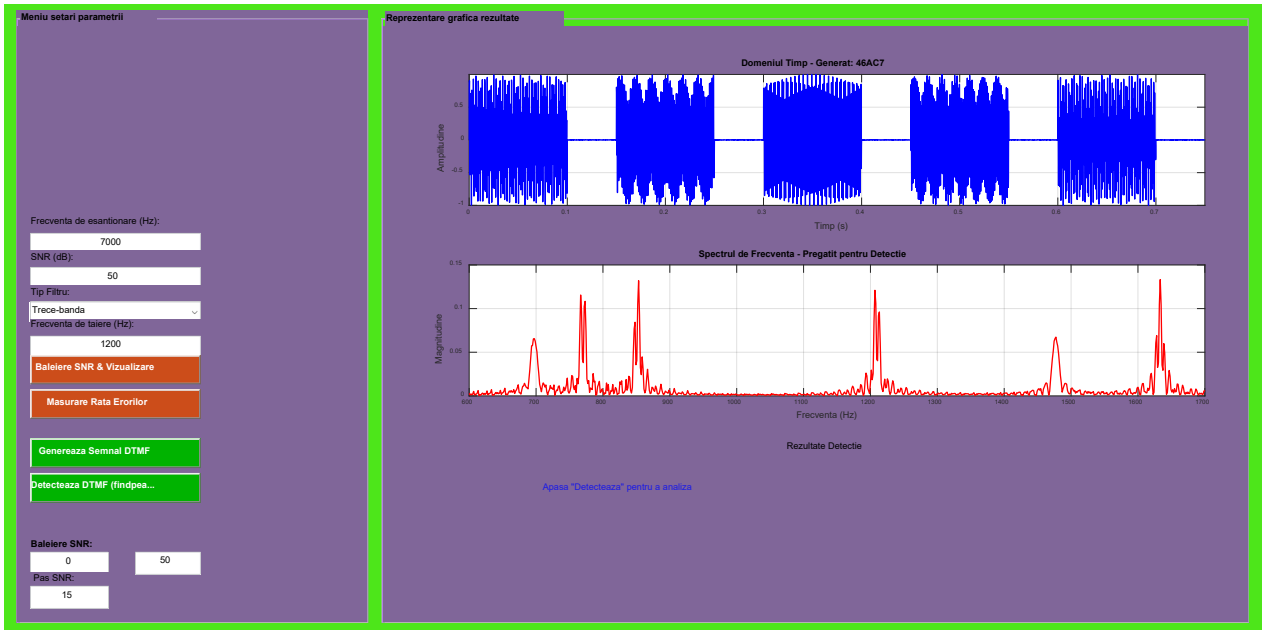

Figura 3.6. Generare Semnal DTMF cu Filtru Trece-Bandă - Domeniul Timp și Spectrul de Frecvență (SNR 50 dB, Frecvență Tăiere 1200 Hz)

Figura ilustrează semnalul DTMF generat "**46AC7**" în domeniul timp și spectrul său, cu o frecvență de eșantionare de 7000 Hz, un SNR foarte ridicat de 50 dB și aplicarea unui filtru trece-bandă cu frecvența inferioară de tăiere la 1200 Hz.

În domeniul timp, semnalul DTMF apare foarte clar, cu un nivel de zgomot aproape insesizabil datorită SNR-ului ridicat. Se pot distinge cele cinci tonuri separate de pauze.

În spectrul de frecvență, se observă vârfuri proeminente corespunzătoare frecvențelor DTMF ale caracterelor generate. Frecvențele sub 1200 Hz sunt atenuate de filtrul trece-bandă.

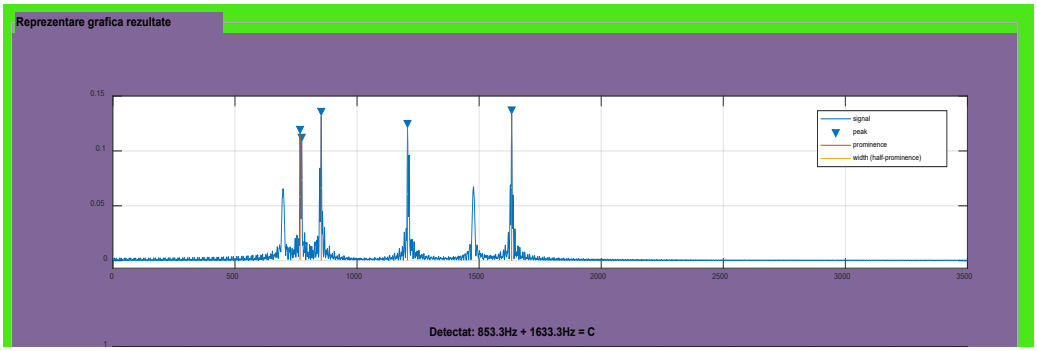

Figura 3.7. Detectare cu Filtru Trece-Bandă - Spectrul și Rezultat (SNR 50 dB, Frecvență Tăiere 1200 Hz)

Spectrul superior arată vârfurile detectate după filtrarea trece-bandă. Se observă vârfuri semnificative peste 1200 Hz, în timp ce frecvențele joase sunt atenuate. Detectorul a identificat frecvențele de aproximativ 853.3 Hz și 1633.3 Hz, corespunzatoare caracterului "C".

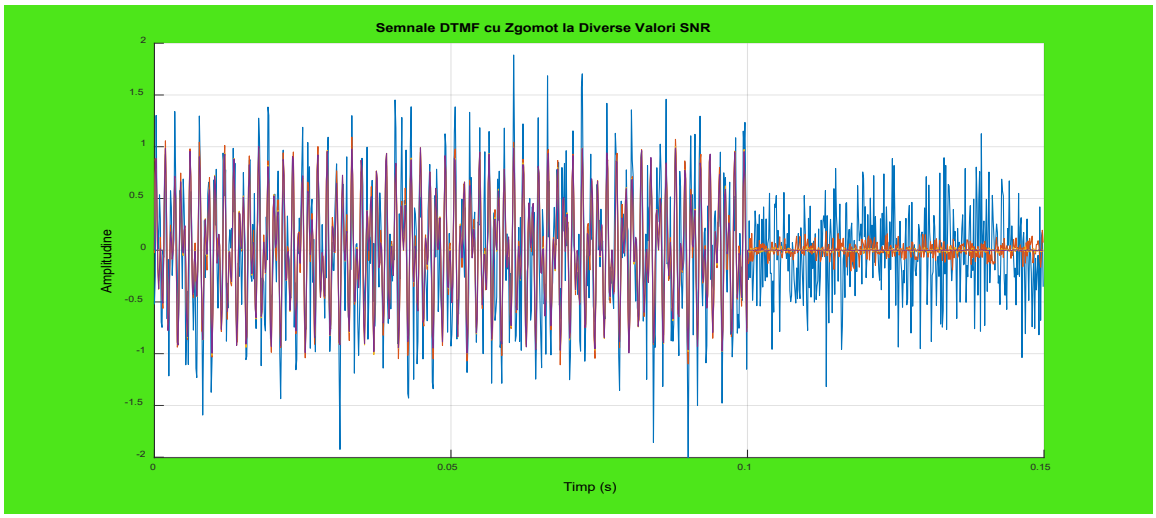

Figura 3.8. Baleiere SNR - Semnal DTMF Filtrat Oprește-Bandă cu Zgomot Variabil

Această figură prezintă grafice suprapuse ale semnalului DTMF afectat de zgomot la diferite niveluri SNR (de la 0 la 50 dB cu pas de 15). Se observă cum amplitudinea zgomotului crește semnificativ pe măsură ce SNR-ul scade, îngreunând distincția semnalului util.

Exemplul 4:

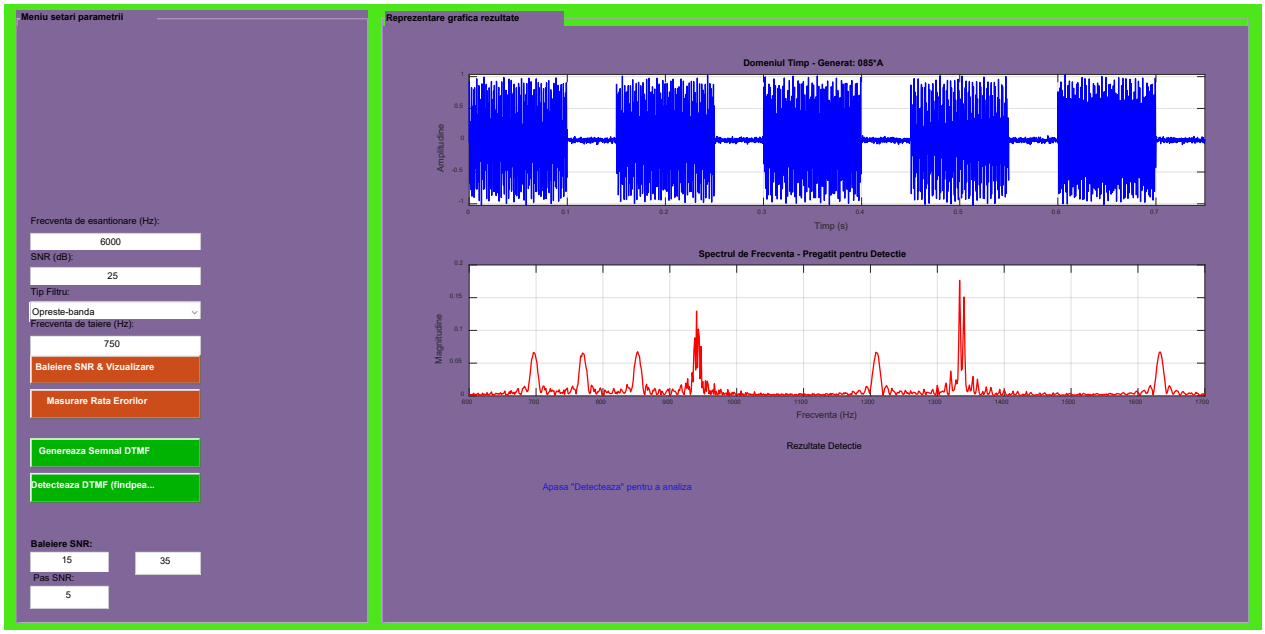

Figura 3.9. Generare Semnal DTMF cu Filtru Opreste-Bandă - Domeniul Timp și Spectrul de Frecvență (SNR 25 dB, Frecvență Tăiere 750 Hz)

Figura ilustrează semnalul DTMF generat "**085*A**" în domeniul timp și spectrul său, cu o frecvență de eșantionare de 6000 Hz, un SNR de 25 dB și aplicarea unui filtru oprește-bandă între cu frecvență de tăiere egală cu 750 Hz.

În domeniul timp, se observă o secvență de cinci tonuri DTMF separate de scurte pauze. Semnalul este relativ clar, cu un nivel de zgomot vizibil, dar nu dominant, corespunzător SNR-ului de 25 dB.

În spectrul de frecvență, se evidențiază vârfuri corespunzătoare frecvențelor DTMF ale caracterelor generate: aproximativ 940 Hz și 1333.3 Hz. Se observă o scădere semnificativă a amplitudinii în banda de frecvențe dintre 750 Hz și 950 Hz, indicând funcționarea filtrului oprește-bandă.

Amplitudinea vârfului de 852 Hz (asociat caracterului "8") este mai mică în comparație cu celelalte vârfuri din spectru, deoarece această frecvență se află în apropierea benzii de stop a filtrului.

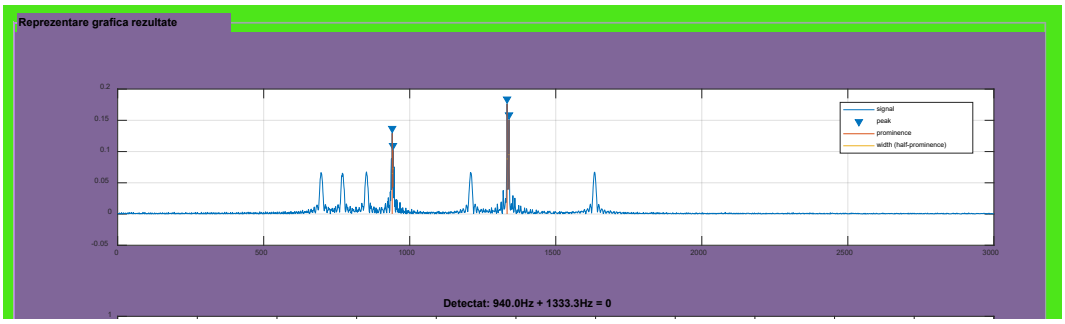

Figura 3.10. Detectare cu Filtru Opreste-Bandă - Spectrul și Rezultat
(SNR 50 dB, Frecvență Tăiere 1200 Hz)

Spectrul superior prezintă vârfurile detectate după filtrarea oprește-bandă. Detectorul a identificat frecvențele de aproximativ 940 Hz și 1333.3 Hz, corespunzătoare caracterului "0".

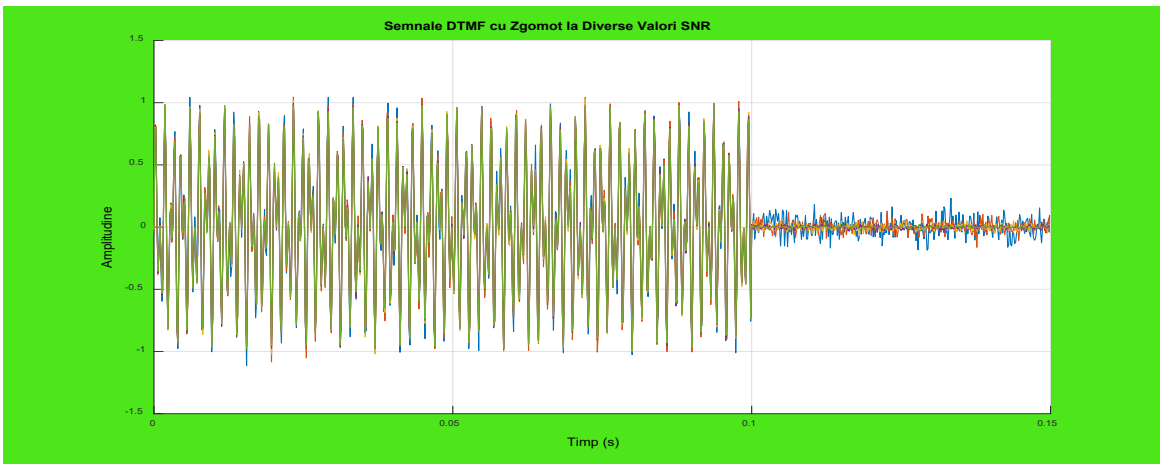

Figura 3.11. Baleiere SNR - Semnal DTMF Filtrat Oprește-Bandă cu Zgomot Variabil

Această figură prezintă grafice suprapuse ale semnalului DTMF afectat de zgomot la diferite niveluri SNR (de la 15 la 35 dB cu pas de 5). Se observă cum amplitudinea zgomotului crește semnificativ pe măsură ce SNR-ul scade (de la stânga la dreapta), îngreunând distincția semnalului util, în special după aplicarea filtrului oprește-bandă.